

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL

FRAGILIDAD BANCARIA SISTÉMICA, RIESGO DE COLA DEL CRECIMIENTO Y
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL BANCARIA: DETERMINANTES DEL SPREAD
SOBERANO EN ECONOMÍAS EMERGENTES

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE
MAGÍSTER EN ECONOMÍA APLICADA

MAURICIO VALENZUELA CORVALÁN

MIEMBROS DE LA COMISIÓN:

SANTIAGO DE CHILE

2026

Resumen

Esta tesis investiga por qué la coincidencia de fragilidad bancaria sistémica y riesgo a la baja del crecimiento amplifica el spread soberano de las economías emergentes por encima de la suma de sus efectos individuales, desde dos aristas complementarias.

La arista empírica (Capítulo 2) estima, sobre un panel principal de cinco economías latino-americanas (Brasil, Chile, Colombia, México y Perú; 2007Q4–2022Q2, $N = 253$), el término de interacción entre la fragilidad bancaria sistémica —medida mediante la métrica *Joint Loss* de Chari et al. (2024), construida a partir de probabilidades de incumplimiento de tipo Merton agregadas por punto de silla— y el riesgo a la baja del crecimiento —medido mediante *Growth-at-Risk*, estimado por regresión cuantílica de panel siguiendo el marco de *vulnerable growth* de Adrian, Boyarchenko y Giannone (2019)—, sobre el spread soberano EMBI. El coeficiente de interacción es negativo y significativo con controles macroeconómicos completos ($\hat{\theta} = -0,338$, $t = -2,22$), robusto a una extensa batería de pruebas y corroborado por un modelo de umbral de Hansen. Un panel ampliado a once economías emergentes reproduce el signo con significancia marginal, y una batería de estrategias de identificación causal confirma la dirección banco-soberano del canal de nivel, con la honestidad de que la significancia puntual de la interacción es sensible al reducido número de *clusters* de país disponible.

La arista teórica (Capítulo 3) desarrolla un modelo de organización industrial bancaria —competencia à la Cournot, responsabilidad limitada y seguro de depósitos— en el que la estructura de mercado bancario es el parámetro profundo que gobierna la cadena que va desde la fragilidad sistémica hasta el riesgo soberano. El modelo deriva la complementariedad estimada empíricamente desde primeros principios y genera una predicción distintiva frente a la organización industrial bancaria estándar: que dicha complementariedad se amplifica en sistemas bancarios más concentrados. Esta predicción se pone a prueba con el mismo panel de datos reales, confirmándose con el signo correcto en cuatro de cinco proxies de concentración y competencia sobre el panel de once economías, con poder estadístico todavía moderado.

En conjunto, esta tesis aporta evidencia empírica robusta de la complementariedad fragilidad-crecimiento sobre el riesgo soberano, un modelo estructural que la explica y extiende, y una primera prueba de su predicción distintiva sobre datos reales, con la honestidad estadística que exige delimitar con precisión el alcance actual de cada hallazgo frente a su agenda pendiente.

Tabla de Contenido

1. Introducción general	1
1.1. Motivación	1
1.2. Dos aristas de una misma investigación	1
1.3. Contribución y hoja de ruta	2
2. Fragilidad bancaria y riesgos del crecimiento a la baja: evidencia empírica del spread soberano	4
Resumen del capítulo	4
2.1. Introducción	5
2.2. Marco Teórico	6
2.2.1. El nexo soberano-bancario: del bucle de retroalimentación al abrazo mortal	6
2.2.2. La fragilidad bancaria como pasivo contingente del soberano: el canal <i>JLoss</i>	7
2.2.3. El riesgo a la baja del crecimiento: el canal <i>GaR</i>	7
2.2.4. Síntesis: complementariedad y amplificación supra-aditiva	8
2.3. Estado del Arte	9
2.3.1. Determinantes del spread soberano en economías emergentes	10
2.3.2. Métricas de riesgo sistémico y fragilidad bancaria	10
2.3.3. El nexo banca-soberano	11
2.3.4. <i>Growth-at-Risk</i> y la frontera finanzas-crecimiento	12
2.3.5. Brecha en la literatura y posicionamiento del trabajo	12

2.4.	Metodología	13
2.4.1.	Medición de la fragilidad bancaria: la métrica $JLoss$	13
2.4.2.	Medición del riesgo a la baja del crecimiento: la métrica GaR	16
2.4.3.	Estrategia de identificación econométrica	18
2.5.	Datos	19
2.5.1.	Dos bases, un mismo objetivo	19
2.5.2.	Variable dependiente	20
2.5.3.	Insumos de $JLoss$	20
2.5.4.	Insumos de GaR	20
2.5.5.	Variables de control	20
2.5.6.	Estadística descriptiva	20
2.5.7.	Cobertura efectiva	21
2.6.	Resultados	21
2.6.1.	Estrategia de identificación y lectura de la evidencia	21
2.6.2.	Resultado principal: el canal de complementariedad	22
2.6.3.	Magnitud económica: el multiplicador del riesgo soberano	22
2.6.4.	No linealidad: el modelo de umbral de Hansen	23
2.6.5.	Robustez adicional de la base principal	23
2.6.6.	Los controles macroeconómicos y diagnósticos del panel	24
2.6.7.	Generalización fuera de LatAm: por qué se atenúa en la base ampliada	24
2.6.8.	Identificación causal: qué se puede y qué no se puede afirmar	24
2.6.9.	Diagnósticos del panel	25
2.6.10.	Síntesis	26
2.7.	Discusión y Conclusiones del capítulo	26
2.7.1.	Interpretación económica	26
2.7.2.	Implicancias de política	26
2.7.3.	Limitaciones	27

2.7.4.	Agenda futura	27
2.7.5.	Conclusión del capítulo	27
	Referencias del capítulo	28
3.	Fragilidad bancaria y riesgos del crecimiento a la baja: un microfundamento de organización industrial	33
	Resumen del capítulo	33
3.1.	Introducción	34
3.2.	El modelo	36
3.2.1.	Entorno y timing	36
3.2.2.	Competencia à la Cournot y equilibrio	36
3.2.3.	Microfundamento I: proyectistas y <i>risk-shifting</i>	37
3.2.4.	Microfundamento II: bancos, factor común y probabilidad de quiebra	37
3.3.	Fragilidad individual y sistémica	38
3.3.1.	La relación en U (Proposición 2)	38
3.3.2.	Del riesgo individual al sistémico: $\rho(n)$ y JLoss	39
3.3.3.	Calibración	39
3.4.	Cierre macro-soberano	40
3.4.1.	Canal I: JLoss $\rightarrow$ GaR	40
3.4.2.	Canal II: GaR, JLoss $\rightarrow$ EMBI y el <i>doom loop</i>	41
3.5.	Estrategia empírica	42
3.5.1.	Especificación e hipótesis	42
3.5.2.	Identificación	42
3.5.3.	Validación del diseño por Monte Carlo	42
3.5.4.	Estimación con datos reales: H4a y H4b	42
3.6.	Robustez y revisión adversarial	44
3.6.1.	Extensión à la Salop y microfundamento de $\rho(n)$	44
3.6.2.	Validación del método de cálculo de JLoss	44

3.6.3. Coherencia con hechos estilizados	45
3.6.4. Límites reconocidos	45
3.7. Conclusión del capítulo	45
Referencias del capítulo	46
4. Discusión general y conclusiones	49
4.1. Síntesis de las dos aristas	49
4.2. Implicancias de política conjuntas	50
4.3. Limitaciones comunes	50
4.4. Agenda de investigación futura	50
4.5. Conclusión	51
Anexo A. Apéndice matemático: demostraciones detalladas paso a paso	52
A.1. Preliminares: derivadas de la normal bivariada	52
A.2. El bloque bancario	53
A.2.1. Lema de <i>risk-shifting</i>	53
A.2.2. La tasa de equilibrio decrece en la competencia	53
A.2.3. Proposición 1: relación en U de la fragilidad individual	54
A.2.4. JLoss y sus monotonías	54
A.2.5. Proposición 2: el mínimo sistémico se desplaza a la derecha	54
A.2.6. Proposición 3: traspaso creciente en la concentración	54
A.3. El bloque soberano y la derivada cruzada	55
A.3.1. Supuestos	55
A.3.2. Definición del spread y derivadas de primer orden	55
A.3.3. Proposición 4: la derivada cruzada es negativa ($\beta_3 < 0$)	56
A.3.4. Amplificación por concentración: $\beta_4 < 0$	57
A.4. Mapeo a la ecuación empírica	58

Índice de Tablas

Índice de Ilustraciones

3.1.	Calibración del modelo. (a) $PD(n)$ en U; (b) descomposición de canales; (c) $JLoss_\alpha(n)$ con mínimo desplazado a la derecha (Prop. 3.3); (d) ES de la fracción de quiebras, decreciente en n (Prop. 3.4).	40
3.2.	Cierre soberano. (a) EMBI vs. GaR para tres niveles de JLoss: la pendiente negativa se empina con JLoss ($\Rightarrow \beta_3 < 0$); (b) cross-partial más negativo al aumentar la concentración ($\Rightarrow \beta_4 < 0$, Prop. 3.5).	41
3.3.	Validación Monte Carlo ampliada ($R = 3000$, $N = 45$, $T = 80$; convención GaR). (a)–(b) distribución muestral de $\hat{\beta}_3$ y $\hat{\beta}_4$: insesgada en media y negativa en el 100 % de las réplicas; (c) la potencia de β_4 crece con el tamaño muestral.	43
3.4.	Robustez. (a) Validación de la cola de L : convolución exacta = Monte Carlo; punto de silla preciso en la cola profunda. (b) Salop: $n^* = \sqrt{t/F}$ decreciente en la barrera de entrada.	45

Capítulo 1

Introducción general

1.1. Motivación

Las crisis financieras de las últimas dos décadas han dejado una regularidad difícil de ignorar: cuando un sistema bancario frágil coincide con un deterioro agudo de las perspectivas de crecimiento, el costo de financiamiento de los gobiernos se dispara de forma más que proporcional a lo que cualquiera de los dos factores explicaría por separado. La literatura académica, sin embargo, ha tratado estos dos canales —la fragilidad bancaria sistémica y el riesgo a la baja del crecimiento— de manera predominantemente independiente. Por un lado, la literatura del nexo banca-soberano ha documentado extensamente cómo la fragilidad del sistema bancario se transmite al riesgo soberano a través de pasivos contingentes y rescates fiscales (Farhi & Tirole, 2018; Acharya et al., 2014). Por otro, la literatura de *Growth-at-Risk* ha caracterizado con precisión creciente cómo las condiciones financieras determinan de forma asimétrica la cola izquierda de la distribución del crecimiento (Adrian et al., 2019). Ninguna de las dos tradiciones ha articulado sistemáticamente ambos canales como codeterminantes *conjuntos y no lineales* del riesgo soberano.

Esta tesis nace de la conjetura de que esa articulación no es un simple ejercicio de agregar un regresor: la fragilidad bancaria y el riesgo de cola del crecimiento se **complementan**, no se suman, en su transmisión al spread soberano. La fragilidad del sistema bancario se comporta como un pasivo contingente cuyo costo esperado para el fisco depende críticamente del estado del ciclo económico; cuando el crecimiento ya está en su escenario adverso, el mismo nivel de fragilidad bancaria implica un rescate fiscal proporcionalmente más costoso, y por tanto una prima de riesgo soberano desproporcionadamente mayor.

1.2. Dos aristas de una misma investigación

Esta conjetura se investiga aquí desde dos ángulos deliberadamente distintos, que constituyen los dos capítulos centrales de la tesis.

El **Capítulo 2** aborda la arista **empírica**: estima directamente, sobre un panel de economías emergentes, el término de interacción entre la fragilidad bancaria sistémica —medida mediante la métrica *Joint Loss* (*JLoss*) de Chari et al. (2024)— y el riesgo a la baja del crecimiento —medido mediante *Growth-at-Risk* (*GaR*), siguiendo el marco de *vulnerable growth* de Adrian et al. (2019)—, sobre el spread soberano (EMBI). El capítulo establece esta complementariedad como una regularidad empírica robusta dentro de un núcleo de cinco economías latinoamericanas, y examina con honestidad hasta dónde esa regularidad se generaliza a un panel más amplio de economías emergentes y sobrevive a una batería exigente de estrategias de identificación causal.

El **Capítulo 3** aborda la arista **teórica**, de organización industrial bancaria: desarrolla un modelo formal de competencia bancaria à la Cournot en el que la estructura de mercado —la intensidad de competencia entre bancos— es el parámetro profundo que gobierna toda la cadena, desde la fragilidad sistémica hasta el riesgo soberano. El modelo no solo deriva la complementariedad estimada en el Capítulo 2 desde primeros principios, sino que genera una predicción adicional y distintiva frente a la literatura estándar de organización industrial bancaria (Martínez-Miera & Repullo, 2010): que esa complementariedad se **amplifica** en sistemas bancarios más concentrados. Esta predicción —la triple interacción entre fragilidad, riesgo de cola y concentración bancaria— se pone a prueba con datos reales al cierre del mismo capítulo.

La decisión de presentar dos capítulos en lugar de fusionarlos en un único artículo obedece a una razón de fondo, no solo de extensión: son dos objetos de conocimiento distintos que se validan con estándares distintos. El Capítulo 2 debe convencer con evidencia estadística —significancia, robustez, identificación causal—; el Capítulo 3 debe convencer con rigor deductivo —existencia y unicidad de equilibrio, signos de estática comparativa derivados de supuestos explícitos. Presentarlos por separado permite que cada uno satisfaga el estándar que le corresponde, mientras esta introducción y la discusión general del Capítulo 4 muestran por qué, juntos, son más que la suma de sus partes: el modelo teórico explica por qué debería existir la complementariedad que el capítulo empírico documenta, y el capítulo empírico —al construir el mismo panel de datos que alimenta la prueba de la predicción distintiva del modelo (H4a y H4b, Sección 3.5.4)— provee el terreno común donde ambas aristas se encuentran.

1.3. Contribución y hoja de ruta

En conjunto, esta tesis aporta: (i) evidencia empírica robusta, dentro de su ámbito de validez declarado, de que la fragilidad bancaria sistémica y el riesgo a la baja del crecimiento determinan el spread soberano de forma complementaria y no aditiva; (ii) un modelo estructural de organización industrial bancaria que deriva esa complementariedad desde la competencia entre bancos, y que genera una predicción adicional —la amplificación por concentración— ausente de la literatura de organización industrial bancaria estándar; (iii) una primera prueba empírica de esa predicción distintiva sobre datos reales, con la honestidad estadística que exige un panel todavía acotado; y (iv) un *pipeline* computacional íntegramente reproducible —documentado en el repositorio del proyecto, con una cadena de control

de versiones explícita— para la construcción de ambas métricas y la estimación de ambos capítulos.

El resto de la tesis se organiza así: el Capítulo 2 desarrolla la arista empírica; el Capítulo 3, la arista teórica y su prueba con datos reales; el Capítulo 4 sintetiza ambas aristas, discute sus implicancias de política conjuntas y traza la agenda de investigación futura; y el Anexo A contiene las demostraciones matemáticas completas del modelo teórico.

Capítulo 2

Fragilidad bancaria y riesgos del crecimiento a la baja: evidencia empírica del spread soberano

Resumen del capítulo

Este capítulo evalúa empíricamente cómo la interacción no lineal entre la fragilidad sistémica del sector bancario y los riesgos de la cola izquierda del crecimiento del producto determina el riesgo de crédito soberano en economías en desarrollo. La fragilidad bancaria se mide mediante la métrica *Joint Loss* (JLoss) (Chari et al., 2024), un indicador semiparamétrico a nivel país de la pérdida conjunta esperada del sistema bancario condicional a un evento sistémico, construido a partir de probabilidades de incumplimiento de tipo Merton (1974) agregadas vía aproximación de punto de silla (Martin et al., 2001). El riesgo a la baja del crecimiento se captura mediante *Growth-at-Risk* (GaR), estimado por regresión cuantílica de panel con efectos fijos (Koenker, 2004) sobre un índice de condiciones financieras, siguiendo el marco de *vulnerable growth* de Adrian et al. (2019) y la implementación de CEMLA (Ossandon Busch et al., 2022). Sobre el panel principal de cinco economías latinoamericanas (Brasil, Chile, Colombia, México y Perú; 2007Q4–2022Q2, $N = 253$), el coeficiente de interacción $JLoss_{i,t} \times GaR_{i,t}$ es negativo y significativo con controles macroeconómicos domésticos completos ($\hat{\theta} = -0,338$, $t = -2,22$, $p = 0,028$), robusto a cuatro estimadores de la matriz de varianzas, a la exclusión del episodio pandémico, a la exclusión secuencial de cada país y a la sustitución del cuantil por el *expected shortfall* como medida de cola; un modelo de umbral de panel (Hansen, 1999, 2000) corrobora la no linealidad, con un umbral estimado de $\hat{\gamma} = 2,81$ puntos porcentuales de GaR. En un panel ampliado a once economías emergentes con EMBI real ($N = 374$), el signo se mantiene pero la significancia se atenúa a un nivel marginal ($\hat{\theta} = -0,212$, $p = 0,069$) y no es robusto a la exclusión de Brasil, lo que se reporta con honestidad como evidencia de que la generalización del mecanismo fuera del núcleo latinoamericano exige datos y controles todavía no disponibles para las seis economías adicionales. Una batería de estrategias de identificación causal (*wild cluster bootstrap*, proyecciones locales, variables instrumentales por *shift-share*) confirma la dirección banco→soberano del canal de nivel, pero muestra que la significancia puntual de la interacción es sensible al núme-

ro reducido de *clusters* de país disponibles, lo que se documenta explícitamente como límite de la inferencia antes que como debilidad oculta. Este capítulo constituye la arista empírica de la tesis; el Capítulo 3, de naturaleza teórica, deriva un modelo de organización industrial bancaria del cual esta complementariedad es una predicción de primer orden, y en el que se testea además su amplificación por la concentración del sistema bancario.

2.1. Introducción

- **Motivación y hechos estilizados.** Durante las crisis financieras recientes, los spreads soberanos de las economías emergentes se han ampliado de manera más pronunciada que los de las economías avanzadas. Se argumenta que parte de esta ampliación es atribuible a la fragilidad del sector bancario doméstico, que eleva la deuda pública contingente y los riesgos de balance, y a su interacción con un debilitamiento de las perspectivas de crecimiento.
- **Brecha en la literatura.** La literatura ha tratado por separado (i) el nexo banca–soberano (fragilidad bancaria $\rightarrow$ riesgo soberano) y (ii) el nexo finanzas–crecimiento (condiciones financieras $\rightarrow$ cola izquierda del PIB). No existe evidencia sistemática que articule ambos canales como determinantes conjuntos del spread soberano, ni que caracterice la naturaleza no lineal de su interacción.
- **Pregunta de investigación.** ¿Amplifica la coincidencia de alta fragilidad bancaria ($JLoss$) y elevado riesgo a la baja del crecimiento (GaR) el riesgo soberano por encima de la suma de sus efectos individuales?
- **Aporte (triple contribución, en la estructura de Chari et al., 2024):**
 1. Integra dos métricas estado-del-arte —una de fragilidad bancaria sistémica ($JLoss$) y una de vulnerabilidad macroeconómica (GaR)— en un único marco de determinación del spread soberano para economías emergentes.
 2. Caracteriza la **no linealidad** del nexo banca–soberano–crecimiento mediante un término de interacción y un modelo de umbral, contrastando si la amplificación es dependiente de régimen.
 3. Provee evidencia con un *pipeline* reproducible de extracción de balances bancarios y de estimación de GaR pseudo–tiempo real (ventana expansiva), triangulando el resultado central entre un panel principal y un panel ampliado de economías emergentes, para delimitar con precisión dónde el mecanismo está establecido y dónde constituye todavía una hipótesis abierta.
- **Relación con el Capítulo 3.** Este capítulo es la arista empírica de una tesis compuesta por dos investigaciones sobre el mismo fenómeno. El Capítulo 3, de naturaleza teórica, desarrolla un modelo de organización industrial bancaria en el que la estructura de mercado —la intensidad de competencia entre bancos— es el parámetro profundo que gobierna la cadena que va desde la fragilidad sistémica hasta el riesgo soberano, y del cual la complementariedad $JLoss \times GaR$ estimada aquí es una predicción de primer orden. Ese capítulo reporta, además, la prueba directa de la predicción distintiva del

modelo frente a la literatura de organización industrial bancaria estándar (Martínez-Miera & Repullo, 2010): que la complementariedad se amplifica en sistemas bancarios más concentrados. Por esa razón, la triple interacción $JLoss \times GaR \times HHI$ no se reporta en este capítulo —pertenece naturalmente al Capítulo 3— y el lector interesado en el mecanismo estructural completo debe remitirse a él.

- **Hoja de ruta.** La Sección 2 desarrolla el marco teórico. La Sección 3 sintetiza el estado del arte. La Sección 4 detalla la metodología de construcción de $JLoss$ y GaR y la estrategia econométrica. La Sección 5 describe los datos y las dos bases utilizadas. La Sección 6 reporta los resultados, incluida la identificación causal. La Sección 7 discute las implicancias y concluye.

2.2. Marco Teórico

El argumento central de este trabajo se sostiene sobre tres pilares teóricos que la literatura ha desarrollado de forma mayoritariamente independiente. El primero es el bucle de retroalimentación soberano-bancario (*doom loop*), que articula la transmisión bidireccional de fragilidad entre los balances del sistema bancario y los del soberano. El segundo es la interpretación de la fragilidad bancaria sistémica como un pasivo contingente del soberano, que provee el fundamento microeconómico de la métrica $JLoss$. El tercero es la determinación del riesgo a la baja del crecimiento por las condiciones financieras —el programa de investigación de *vulnerable growth*—, que sustenta la métrica GaR .

La contribución conceptual del paper no reside en ninguno de estos pilares por separado, sino en la tesis de que operan de manera **complementaria** y no aditiva: la fragilidad bancaria y la vulnerabilidad del crecimiento se amplifican mutuamente en su transmisión al riesgo soberano. Esta sección desarrolla cada pilar y formaliza la predicción de amplificación supra-aditiva que orienta la estrategia empírica de las Secciones 4 a 6.

2.2.1. El nexo soberano-bancario: del bucle de retroalimentación al abrazo mortal

La piedra angular teórica es el mecanismo de retroalimentación entre la solvencia bancaria y la solvencia soberana formalizado por Farhi & Tirole (2018). En su modelo de tres fechas, el soberano emite deuda cuyo precio refleja la capacidad fiscal esperada, mientras los bancos domésticos gestionan su liquidez manteniendo bonos soberanos —domésticos y extranjeros— como reserva de valor.

Ante un choque adverso en la fecha intermedia, la solvencia del soberano se deteriora por dos vías: un efecto **directo**, en tanto el choque contrae la actividad económica y, con ella, los ingresos fiscales; y un efecto **indirecto**, que opera a través de los balances bancarios. La caída inicial del precio de la deuda pública erosiona el patrimonio neto de los bancos y deprime su inversión; si el soberano valora suficientemente esa inversión, rescata al sistema bancario. El punto decisivo es que el rescate se financia emitiendo deuda adicional, lo que

reduce todavía más su precio: por cada dólar de rescate, el acervo de deuda pública debe aumentar en más de un dólar.

Formalmente, este mecanismo admite una representación de punto fijo para el precio de la deuda soberana doméstica en la fecha intermedia, $p_1(s) = 1 - F(B_1(s) | s)$, donde $B_1(s)$ es el acervo de deuda estado-contingente y $F(\cdot)$ la distribución de la capacidad fiscal. La sensibilidad de $p_1(s)$ al estado s adopta la forma de un **multiplicador de amplificación**: una caída del precio incrementa el rescate requerido y el volumen de bonos a colocar, lo que vuelve a deprimir el precio, *ad infinitum*. La magnitud de este multiplicador es creciente en el grado de *home bias* —la proporción de deuda soberana en manos de bancos domésticos—.

La implicación que este trabajo explota es que la amplificación es **intrínsecamente no lineal**: el deterioro soberano no es la suma de un componente bancario y uno fiscal independientes, sino su producto a través de un multiplicador que se intensifica con la fragilidad del balance bancario y con la severidad del estado adverso.

2.2.2. La fragilidad bancaria como pasivo contingente del soberano: el canal $JLoss$

La métrica de fragilidad bancaria empleada en este trabajo, $JLoss$, se interpreta como el costo directo esperado de rescatar al conjunto del sistema bancario ante un evento sistémico, y por ello entra naturalmente en la valoración del bono soberano (Chari et al., 2024). Esta interpretación operacionaliza el “*bailout put*” de Farhi & Tirole (2018) y la dilución de Acharya et al. (2014): si el mercado anticipa que un soberano deberá asumir el costo de recapitalizar su banca en un escenario de tensión, ese pasivo contingente debe estar incorporado *ex ante* en la prima soberana.

2.2.3. El riesgo a la baja del crecimiento: el canal GaR

El tercer pilar proviene del programa de *vulnerable growth* de Adrian et al. (2019), cuya tesis es que las condiciones financieras predicen de manera **asimétrica** la distribución condicional del crecimiento futuro del producto: la dependencia respecto de las condiciones financieras es marcadamente más fuerte en los cuantiles inferiores —la cola izquierda— que en los superiores, que permanecen comparativamente estables en el tiempo. Sus hallazgos asociados —la correlación negativa entre la media y la volatilidad condicionales del crecimiento, y la “paradoja de la volatilidad” según la cual períodos de baja volatilidad anteceden a resultados de crecimiento negativos (Brunnermeier & Sannikov, 2014; Adrian & Boyarchenko, 2012)— implican que el objeto relevante para la evaluación del riesgo no es el crecimiento esperado, sino la severidad de su escenario adverso plausible.

La traducción de este canal al riesgo soberano opera a través de la dinámica de sostenibilidad de la deuda. La ley de movimiento del ratio de deuda sobre producto, $\dot{d} = (r - g)d - pb$ —donde d es la deuda/PIB, r la tasa de interés real, g la tasa de crecimiento y pb el balance primario—, muestra que un sesgo a la baja en la distribución de crecimiento deteriora la trayectoria esperada de sostenibilidad y, sobre todo, la capacidad fiscal precisamente en los

estados de cola donde el incumplimiento se torna probable. Dado que el costo del default posee un perfil de pago de tipo opción —discreto y concentrado en el peor escenario—, lo determinante para la prima soberana no es el primer momento de la distribución de crecimiento, sino su cola izquierda. Es esta no linealidad la que conecta el canal de crecimiento con el canal soberano y la que hace insuficiente controlar por el crecimiento medio: se requiere una medida del riesgo de cola, esto es, *GaR*.

Operativamente, *GaR* se define como el cuantil de cola izquierda de la distribución condicional del crecimiento (con la convención de que valores más negativos indican mayor riesgo a la baja), estimado mediante regresión cuantílica (Koenker & Bassett, 1978; Koenker, 2004) sobre un índice de condiciones financieras. El concepto, nacido como extensión macroeconómica del *value-at-risk* (Prasad et al., 2019), se implementa en este trabajo siguiendo la plataforma de código abierto de CEMLA (Ossandon Busch et al., 2022), que organiza los factores de riesgo del crecimiento en tres bloques —condiciones macrofinancieras locales, un índice de condiciones financieras y condiciones internacionales ortogonalizadas— y caracteriza la densidad condicional completa del crecimiento en lugar de únicamente su media. El puente conceptual entre condiciones financieras laxas, acumulación de vulnerabilidad y materialización del riesgo de cola lo ofrece Stein (2012), al concebir la política monetaria como instrumento de regulación de la estabilidad financiera.

2.2.4. Síntesis: complementariedad y amplificación supra-aditiva

Los tres pilares convergen en una predicción común que constituye la hipótesis teórica central del trabajo: **el efecto de la fragilidad bancaria sobre el riesgo soberano no es independiente del estado del crecimiento, y viceversa**. La coincidencia de alta fragilidad bancaria y elevado riesgo a la baja del crecimiento amplifica el spread soberano por encima de la suma de los efectos individuales de cada dimensión.

La justificación de esta complementariedad se desprende de la articulación de los tres pilares:

- **Del mecanismo de Farhi & Tirole (2018):** el multiplicador de amplificación es creciente tanto en la fragilidad del balance bancario como en la severidad del estado adverso s . Identificando *GaR* con la cola izquierda del crecimiento —es decir, con los estados adversos s —, el efecto cruzado del multiplicador implica que la pérdida de precio del bono soberano ante un incremento de la fragilidad es mayor en estados de bajo crecimiento. La amplificación es, por construcción, un fenómeno de interacción.
- **Del canal de dilución de Acharya et al. (2014):** la sensibilidad del riesgo soberano a las condiciones bancarias escala con el grado de deterioro pre-existente, y el factor macroeconómico común que vincula banca y soberano es el crecimiento. La interacción fragilidad $\times$ estado macro es, por tanto, una predicción directa del modelo.
- **De la complementariedad de Gennaioli et al. (2014):** el costo del incumplimiento soberano crece con la exposición bancaria; un escenario de bajo crecimiento que eleva la probabilidad de default, combinado con un sistema bancario frágil, magnifica el costo total de la cesación de pagos y, con él, la prima soberana.

Estos argumentos motivan el objeto empírico central del trabajo: el término de interacción $JLoss_{i,t} \times GaR_{i,t}$ y la predicción de **complementariedad (super-aditividad)**. Bajo la convención adoptada — GaR medido en niveles como el cuantil de cola izquierda del crecimiento, de modo que valores **más negativos** señalan mayor riesgo a la baja—, el efecto marginal de la fragilidad bancaria sobre el spread debe intensificarse a medida que el riesgo de cola se agrava. Formalmente, la complementariedad se expresa como

$$\frac{\partial^2 Spread_{i,t}}{\partial JLoss_{i,t} \partial GaR_{i,t}} < 0,$$

esto es, el efecto marginal de la fragilidad bancaria sobre el spread es **decreciente en GaR** : a menor GaR (mayor severidad de la cola), mayor es la sensibilidad del spread a $JLoss$. En la especificación lineal con interacción, $\partial Spread / \partial JLoss = \beta_1 + \theta GaR$, por lo que la hipótesis de amplificación se traduce en un coeficiente de interacción **negativo** ($\theta < 0$): cuando GaR toma valores marcadamente negativos, el término θGaR es positivo y eleva el efecto de la fragilidad. Una representación de régimen mediante un modelo de umbral (Hansen, 2000) formaliza la versión no lineal de esta hipótesis: existe un umbral de vulnerabilidad λ por debajo del cual (en el régimen de GaR suficientemente adverso) la sensibilidad del spread a la fragilidad bancaria es estructuralmente mayor.

Esta formulación delimita con precisión la contribución del trabajo frente a la literatura previa. Chari et al. (2024) modelan la interacción de $JLoss$ con factores financieros **globales** —el VIX, la tasa del Tesoro estadounidense, los spreads de alto rendimiento—, mostrando que los países con banca más frágil son más sensibles a los choques exógenos del ciclo financiero global. El presente trabajo desplaza el foco hacia la interacción de $JLoss$ con una métrica de vulnerabilidad **doméstica y endógena del crecimiento (GaR)**, cerrando así el triángulo banca-crecimiento-soberano que la literatura ha analizado únicamente por pares. Las hipótesis contrastables que se derivan del marco son:

- **H1 (canal bancario)**. La fragilidad bancaria sistémica se asocia positivamente con el spread soberano: $\beta_1 > 0$.
- **H2 (canal de crecimiento)**. Un mayor riesgo a la baja del crecimiento —un GaR más negativo— se asocia con un mayor spread soberano; en niveles, el signo esperado es $\beta_2 < 0$.
- **H3 (complementariedad — hipótesis central)**. La interacción entre fragilidad bancaria y riesgo a la baja del crecimiento amplifica el spread soberano de manera supra-aditiva, con coeficiente de interacción $\theta < 0$; de forma equivalente, existe un régimen de alta vulnerabilidad (GaR por debajo de un umbral λ) en el que la sensibilidad del spread a sus determinantes es estructuralmente superior.

2.3. Estado del Arte

Esta sección sitúa el trabajo en la intersección de cuatro literaturas que han evolucionado de manera predominantemente paralela: la de los determinantes del spread soberano

en economías emergentes, la de las métricas de riesgo sistémico y fragilidad bancaria, la del nexo banca-soberano, y la de la frontera entre condiciones financieras y crecimiento del producto (*growth-at-risk*). La revisión persigue un objetivo argumentativo preciso: mostrar que, pese a la madurez de cada literatura por separado, ninguna ha articulado de forma conjunta y no lineal la fragilidad bancaria sistémica y el riesgo a la baja del crecimiento como codeterminantes del riesgo soberano —que es, justamente, la brecha que este trabajo cubre.

2.3.1. Determinantes del spread soberano en economías emergentes

La literatura clásica sobre el riesgo soberano de las economías emergentes ha oscilado entre dos polos explicativos. En un extremo, los **fundamentos macroeconómicos** domésticos —razón deuda/PIB, crecimiento, términos de intercambio, reservas, calidad institucional— como determinantes del diferencial soberano (Edwards, 1984; Hilscher & Nosbusch, 2010). En el otro, los **factores globales** o de oferta de capital —el apetito por riesgo, la tasa libre de riesgo estadounidense, la liquidez internacional—, sintetizados en la distinción entre factores *push* y *pull* de la literatura de flujos de capital (Calvo et al., 1996). La evidencia ha tendido a favorecer la preeminencia de los factores globales: González-Rozada & Levy-Yeyati (2008) muestran que una fracción sustancial de la variación de los spreads de los mercados emergentes se explica por el apetito de riesgo global y los spreads de alto rendimiento de las economías avanzadas; Longstaff et al. (2011) documentan que el riesgo de crédito soberano es mayoritariamente sistemático y se halla más vinculado a los mercados financieros estadounidenses que a los fundamentos locales; y Remolona et al. (2008) descomponen el spread en una pérdida esperada y una prima de riesgo, atribuyendo la dinámica de esta última a la aversión global al riesgo. La conexión entre el ciclo económico doméstico y el spread fue formalizada por Uribe & Yue (2006), mientras que la consolidación de un único factor financiero global que gobierna la covariación de los precios de los activos riesgosos a escala mundial —el *Global Financial Cycle*— se debe a Miranda-Agrippino & Rey (2022). Cavallo & Valenzuela (2010) y Csonto & Ivaschenko (2013), por su parte, descomponen el papel relativo de fundamentos y factores globales en la determinación de los diferenciales. Este trabajo se inserta en esa tradición pero introduce un determinante doméstico hasta ahora ausente del núcleo de la literatura —el riesgo a la baja del crecimiento medido como cuantil de cola— e indaga su interacción con la fragilidad bancaria, en lugar de tratar a ambos como regresores aditivos independientes.

2.3.2. Métricas de riesgo sistémico y fragilidad bancaria

La crisis financiera global de 2008-09 catalizó una vasta literatura orientada a medir el riesgo sistémico del sector financiero. Pueden distinguirse tres familias metodológicas. La primera, basada en datos de mercado y en la teoría de carteras, incluye el *Marginal Expected Shortfall* y el *SRISK* —la insuficiencia de capital condicional del sistema ante un evento sistémico— de Acharya et al. (2017) y Brownlees & Engle (2016), así como el *CoVaR* y su variación ΔCoVaR de Adrian & Brunnermeier (2016), que cuantifican el riesgo de cola del sistema condicional a la dificultad de una institución individual. La segunda familia, de

naturaleza estructural y semiparamétrica, deriva de los modelos de Merton (1974) y agrega las pérdidas potenciales del sistema mediante técnicas de distribución de pérdidas de cartera: el *Distress Insurance Premium* de Huang et al. (2009) —la prima hipotética de un seguro contra pérdidas sistémicas— y las *Banking Stability Measures* de Segoviano & Goodhart (2009) son sus exponentes más cercanos a la métrica empleada en este trabajo. La tercera familia, de corte econométrico, mide la interconexión y la propagación, como en los índices de conectividad de Billio et al. (2012); una panorámica de este instrumental se encuentra en Bisias et al. (2012).

La métrica *JLoss* pertenece a la segunda familia y, en rigor, es pariente directa del *Distress Insurance Premium* de Huang et al. (2009): ambas construyen la distribución agregada de pérdidas del sistema a partir de probabilidades de incumplimiento de tipo Merton y de la dependencia respecto de un factor sistémico. Su especificidad —y su ventaja para el problema soberano— reside en tres rasgos: la agregación a **nivel de país** (la unidad pertinente para el riesgo soberano y no, como en buena parte de la literatura anglosajona, a nivel de institución o de sistema estadounidense), la **interpretación como costo directo de rescate** y, decisivamente, la **disponibilidad para una muestra amplia de economías emergentes**, donde la cobertura de SRISK, CoVaR y medidas afines es escasa o inexistente. La capacidad predictiva comparada de estas métricas sobre la actividad real fue evaluada por Giglio et al. (2016), cuyo conjunto de medidas sirve además como batería de controles de robustez en la literatura aplicada y en el presente trabajo.

2.3.3. El nexa banca-soberano

La interdependencia entre la solvencia bancaria y la soberana constituye el corazón teórico del paper y ha generado una literatura propia, revitalizada por la crisis de deuda europea. En el plano histórico-empírico, (Reinhart & Rogoff, 2009, 2011) documentan la recurrencia con que las crisis bancarias anteceden y desencadenan crisis soberanas, y (Laeven & Valencia, 2013, 2020) cuantifican los cuantiosos costos fiscales de las crisis bancarias sistémicas en su base de datos de referencia. En el plano teórico, las contribuciones seminales ya discutidas en el marco —Farhi & Tirole (2018), Acharya et al. (2014), Gennaioli et al. (2014)— se complementan con los modelos de riesgo soberano e intermediación de Bocola (2016), el análisis de fragilidad bancaria en mercados financieramente integrados de Bolton & Jeanne (2011), el rol de las garantías gubernamentales en la retroalimentación de Leonello (2018) y la propuesta de activos seguros europeos (ESBies) de Brunnermeier et al. (2016) como dispositivo para romper el bucle.

En el plano empírico aplicado, Mody & Sandri (2012) muestran que bancos y soberanos quedaron unidos por la cadera durante la crisis europea; Dieckmann & Plank (2012) documentan la transferencia de riesgo del sector privado al público y su modulación por la importancia pre-crisis del sistema financiero doméstico; Kallestrup et al. (2016) evidencian que los vínculos del sector financiero contienen información sobre el CDS soberano más allá de los fundamentos; y Fratzscher & Rieth (2019) analizan la interacción entre política monetaria, rescates bancarios y el nexa soberano-bancario. La dimensión de la “*carry trade*” —bancos que cargan deuda soberana riesgosa de su propio país— fue documentada por Acharya & Steffen (2015). Esta literatura, sin embargo, es abrumadoramente europea y de

frecuencia de crisis; su extensión sistemática a un panel amplio de economías emergentes, con una métrica de fragilidad construida homogéneamente para todos los países, es precisamente la línea que abren Chari et al. (2024) y que este trabajo profundiza al incorporar el canal de crecimiento. Un modelo estructural que deriva esta misma cadena desde la organización industrial del sector bancario —la estructura de mercado como determinante profundo de la fragilidad de cola y, por esa vía, del spread soberano— se desarrolla en el Capítulo 3.

2.3.4. *Growth-at-Risk* y la frontera finanzas-crecimiento

La cuarta literatura, de aparición más reciente, vincula el estado de las condiciones financieras con la distribución condicional —y no sólo con la media— del crecimiento futuro del producto. Su contribución fundacional es Adrian et al. (2019), que establece la asimetría esencial del fenómeno: las condiciones financieras predicen con fuerza la cola izquierda del crecimiento, mientras la cola derecha permanece estable. El marco fue adoptado por los organismos multilaterales como instrumento de vigilancia macroprudencial —el *Global Financial Stability Report* del FMI de 2017 y la aplicación de Prasad et al. (2019)— y trasladado a las economías latinoamericanas mediante la plataforma de código abierto de CEMLA (Ossandon Busch et al., 2022), base metodológica directa de la estimación de *GaR* de este trabajo. Antecedentes conceptuales del nexo finanzas-cola del crecimiento se hallan en Allen et al. (2012), que indagan si una medida agregada de riesgo de cola del sistema financiero (CAT-FIN) predice contracciones macroeconómicas, y en Giglio et al. (2016). El sustento teórico del canal proviene de la literatura de fijación de precios de activos por intermediarios financieros —Brunnermeier & Sannikov (2014), He & Krishnamurthy (2013)—, que racionaliza por qué las fricciones financieras generan no linealidades y riesgo de cola en la actividad real.

Desde el punto de vista econométrico, el método descansa en la regresión cuantílica (Koenker & Bassett, 1978), sistematizada en Koenker (2005). Su extensión a datos de panel con efectos fijos —el estimador empleado en este trabajo— plantea desafíos específicos abordados por Koenker (2004), con penalización de los efectos individuales, y por las alternativas de Canay (2011) y Machado & Santos Silva (2019); la monotonicidad de la función cuantílica estimada se garantiza mediante el reordenamiento de Chernozhukov et al. (2010). La construcción del índice de condiciones financieras que alimenta la estimación se apoya en la tradición de Hatzius et al. (2010) y en indicadores compuestos de estrés sistémico como el CISS de Holló et al. (2012). Es de notar que esta literatura ha mantenido su variable de interés en el crecimiento del producto; su conexión con el *pricing* del riesgo soberano permanece, hasta donde alcanza esta revisión, esencialmente inexplorada.

2.3.5. Brecha en la literatura y posicionamiento del trabajo

La revisión precedente revela una compartimentación persistente. La literatura del nexo banca-soberano (3.3) ha establecido que la fragilidad bancaria eleva el riesgo soberano, pero ha tratado el crecimiento como un fundamento de fondo o como un factor de confusión a controlar —no como un canal de cola con dinámica propia—. La literatura de *growth-at-risk* (3.4) ha caracterizado con precisión cómo las condiciones financieras deterioran la

cola izquierda del crecimiento, pero ha detenido su análisis en el producto, sin proyectarlo sobre la prima soberana. Y la literatura de determinantes del spread (3.1) ha privilegiado los factores globales y los fundamentos en niveles, omitiendo las métricas de riesgo de cola del crecimiento. El trabajo más próximo, Chari et al. (2024), introduce la fragilidad bancaria sistémica ($JLoss$) en la determinación del spread soberano de economías emergentes y explora su interacción con factores financieros **globales**, pero no con una medida doméstica del riesgo a la baja del crecimiento.

La contribución de este capítulo consiste en cerrar el triángulo banca-crecimiento-soberano. Frente a esa literatura fragmentada, el trabajo (i) emplea conjuntamente una métrica estructural de fragilidad bancaria sistémica ($JLoss$) y una métrica de riesgo de cola del crecimiento (GaR) como determinantes del spread soberano; (ii) contrasta la naturaleza **no lineal** de su interacción —la hipótesis de complementariedad supra-aditiva— mediante un término de interacción y un modelo de umbral (Hansen, 2000); y (iii) somete el resultado a una batería de estrategias de identificación causal que declara honestamente los límites de la inferencia con un número reducido de países. En ese sentido, el aporte no es la mera adición de un regresor, sino la articulación teórica y empírica de dos canales que la literatura ha mantenido separados, reportada con el nivel de honestidad estadística que exige extender la conclusión más allá de la muestra donde fue establecida.

2.4. Metodología

La estrategia metodológica se articula en tres bloques. Los dos primeros describen la construcción de las variables explicativas de interés —la fragilidad bancaria sistémica $JLoss_{i,t}$ (Sección 4.1) y el riesgo a la baja del crecimiento $GaR_{i,t}$ (Sección 4.2)—, ambas estimadas a partir de modelos estructurales y semiparamétricos sobre microdatos bancarios y macrofinancieros. El tercer bloque (Sección 4.3) detalla la estrategia de identificación econométrica con la que se contrastan las hipótesis H1–H3. Las dos métricas se construyen de manera independiente y se consolidan en un panel a frecuencia trimestral mediante combinación por país y trimestre.

2.4.1. Medición de la fragilidad bancaria: la métrica $JLoss$

$JLoss_{i,t}$ es una métrica semiparamétrica, a nivel de país, de la pérdida conjunta esperada del sistema bancario condicional a un evento sistémico, expresada como porcentaje de la exposición total. Su construcción procede en cuatro etapas: (i) la estimación de las probabilidades individuales de incumplimiento de cada banco mediante un modelo estructural de tipo Merton; (ii) la condicionalización de esas probabilidades respecto de un factor sistémico país; (iii) la agregación de la distribución de pérdidas del sistema por el método de punto de silla; y (iv) el cálculo de las contribuciones marginales y la normalización que define la métrica. Se sigue la metodología de Chari et al. (2024).

Probabilidades individuales de incumplimiento

Para cada banco se estima la probabilidad de incumplimiento siguiendo la modificación de Kealhofer (2000) del modelo estructural de Merton (1974), en su variante KMV. A partir de los pasivos de corto y largo plazo (L_{ST} , L_{LT}), se define el **punto de incumplimiento**

$$D^* = L_{ST} + \frac{1}{2} L_{LT},$$

donde el factor $\frac{1}{2}$ sobre la deuda de largo plazo recoge la convención empírica de KMV. Dados el valor de mercado del patrimonio E (capitalización bursátil), su volatilidad σ_E , la tasa libre de riesgo r y el horizonte T , se resuelve numéricamente el sistema de dos ecuaciones no lineales que proyecta el valor de los activos $\hat{V}_A$ y su volatilidad implícita $\hat{\sigma}_A$:

$$E = \hat{V}_A \Phi(d_1) - D^* e^{-rT} \Phi(d_2), \quad \sigma_E E = \Phi(d_1) \hat{\sigma}_A \hat{V}_A,$$

con $d_1 = \frac{\ln(\hat{V}_A/D^*) + (r + \frac{1}{2}\hat{\sigma}_A^2)T}{\hat{\sigma}_A\sqrt{T}}$ y $d_2 = d_1 - \hat{\sigma}_A\sqrt{T}$, donde $\Phi(\cdot)$ es la función de distribución normal estándar. La volatilidad del patrimonio se estima por **varianza realizada** (Barndorff-Nielsen & Shephard, 2002): para cada trimestre y banco, $\sigma_E = \sqrt{\sum_{t=1}^Q r_t^2}$, donde r_t son los retornos logarítmicos diarios del patrimonio y Q el número de días de transacción del trimestre. Con las soluciones $\hat{V}_A$ y $\hat{\sigma}_A$ se calcula la **distancia al incumplimiento** y la **frecuencia esperada de incumplimiento**:

$$DD = \frac{\hat{V}_A - D^*}{\hat{V}_A \hat{\sigma}_A}, \quad EDF = \Phi(-DD).$$

El valor EDF de cada banco constituye su probabilidad incondicional de incumplimiento $p_i \equiv pdef_i$, insumo del método de agregación.

Factor sistémico y probabilidades condicionales

La hipótesis identificadora de la agregación es la **independencia condicional**: los riesgos bancarios son independientes una vez condicionados a un único factor sistémico país, que se toma como el retorno del índice bursátil de cada economía. Sea ρ_i la correlación entre los retornos del patrimonio del banco i y los del factor sistémico V . Siguiendo la estructura unifactorial de Vasicek (1997), la probabilidad de incumplimiento **condicional** al estado V del factor es

$$p_i(V) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p_i) - \rho_i V}{\sqrt{1 - \rho_i^2}}\right).$$

Esta expresión —implementada literalmente en la rutina `cond_pd`— traslada la dependencia de cola al canal sistémico: cuando V adopta valores adversos, las probabilidades condicionales de todos los bancos aumentan simultáneamente, generando la correlación de pérdidas que un agregado de riesgos idiosincráticos ignoraría.

Agregación de pérdidas por el método de punto de silla

La pérdida agregada del sistema se define como $P = \sum_{i=1}^N e_i \mathbf{1}_{D_i}$, donde e_i es la exposición al incumplimiento del banco i (proxy: pasivos totales) y $\mathbf{1}_{D_i}$ la función indicadora de incumplimiento. El método de punto de silla (Martin et al., 2001) traslada el problema al espacio de la función generadora de momentos, donde admite tratamiento analítico. La función generadora de cumulantes (CGF) de la pérdida, condicional al factor V , es

$$K(s | V) = \sum_{i=1}^N \ln(1 - p_i(V) + p_i(V) e^{s a_i}),$$

con a_i la exposición normalizada del banco i . Sus derivadas primera y segunda — $K'(s)$ y $K''(s)$, implementadas como `get_K1st` y `get_K2nd`— proporcionan la media y la varianza de la distribución de pérdidas. Para un nivel de pérdida x , el **punto de silla** $\hat{t}$ resuelve $K'(\hat{t}) = x$. La probabilidad de cola se aproxima entonces, siguiendo Martin et al. (2001), por

$$P(L > x | V) \approx 1 - \exp(K(\hat{t} | V) - \hat{t}x + \frac{1}{2}\hat{t}^2 K''(\hat{t})) \Phi\left(-|\hat{t}| \sqrt{K''(\hat{t})}\right),$$

para x por encima de la media (con la rama simétrica correspondiente en la cola inferior). La integración sobre la distribución del factor sistémico —supuesta $N(0, \sigma_V^2)$ — se resuelve por **cuadratura de Gauss–Hermite** con siete nodos:

$$P(L > x) \approx \sum_{k=1}^7 w_k P(L > x | V_k),$$

donde $\{V_k, w_k\}$ son los nodos y pesos de la cuadratura. La curva de probabilidad acumulada se evalúa sobre una grilla de 500 pasos entre las cotas de pérdida calibradas (1 % y 4,8 % de la exposición). El valor en riesgo al 99 % (VaR_{99}) se obtiene por interpolación lineal sobre esa curva, sin extrapolación (réplica de `LinealXY2`).

Contribuciones marginales y definición de $JLoss$

Siguiendo a Martin et al. (2001), la contribución marginal del banco n al riesgo del sistema, evaluada en el percentil 99, es

$$C_n = e_n \cdot \frac{\sum_k \nu_k \tilde{p}_n(\hat{t}_k)}{\sum_k \nu_k}, \quad \nu_k = w_k \frac{\exp(K(\hat{t}_k) - \hat{t}_k K'(\hat{t}_k))}{\sqrt{K''(\hat{t}_k)}}, \quad \tilde{p}_n(\hat{t}) = \frac{p_n e^{\hat{t} a_n}}{1 - p_n + p_n e^{\hat{t} a_n}},$$

donde $\tilde{p}_n(\hat{t})$ es la probabilidad exponencialmente inclinada (*saddle-tilted*) del banco n . La suma de estas contribuciones en el percentil 99 constituye la **pérdida inesperada** (UL), mientras que la **pérdida esperada** es $EL = \sum_i e_i p_i$. La métrica de fragilidad se define finalmente como las pérdidas totales normalizadas por la exposición agregada:

$$JLoss_{i,t} = \frac{EL_{i,t} + UL_{i,t}}{\sum_j EAD_{j,t}} \times 100,$$

donde la exposición al incumplimiento incorpora la pérdida dada el incumplimiento, $e_j = EAD_j \cdot LGD$, con $LGD = 45\%$ (BIS, 2006).

Parametrización e implementación computacional

El Cuadro 1 resume la parametrización, consistente con Chari et al. (2024): horizonte de un trimestre; $LGD = 45\%$; siete nodos de cuadratura; un único factor sistémico; cota inferior de pérdidas de $1,0\%$ y superior de $4,8\%$; 500 pasos de discretización; percentil de 99% ; y factor sistémico $N(0, 0,16\%)$. La totalidad del cómputo se reimplementó en Python validándolo contra el código original en MATLAB (`countrypd.m`, `loss_distrib.m`, `loss_contrib.m`, `get_prob.m`, `LinealXY2.m`, `find_saddlelev1.m` y los módulos `get_K*.m`), reproduciendo sus resultados. La búsqueda del punto de silla emplea el algoritmo de Brent (`brentq`) en lugar del Newton–Raphson original, por su mayor robustez ante curvaturas extremas de la CGF, e incorpora salvaguardas numéricas frente a desbordamiento en la evaluación de las exponenciales.

Cuadro 1 — Parámetros del método de punto de silla. Horizonte: 1 trimestre · LGD: 45% · Nodos de cuadratura: 7 · Factores sistémicos: 1 · Cota inferior de pérdidas: $0,010$ · Cota superior: $0,048$ · Pasos: 500 · Percentil: $0,99$ · Factor sistémico: $N(0, 0,16\%)$.

2.4.2. Medición del riesgo a la baja del crecimiento: la métrica GaR

$GaR_{i,t}$ es el cuantil de cola izquierda (5%) de la distribución condicional del crecimiento del producto un trimestre adelante, estimado a partir de un índice de condiciones financieras mediante regresión cuantílica de panel. Su construcción adapta el marco de *vulnerable growth* de Adrian et al. (2019) y la plataforma de CEMLA (Ossandon Busch et al., 2022), con tres modificaciones metodológicas: estimación por programación lineal global, lectura directa del cuantil sin densidad kernel, y estimación pseudo-tiempo real.

Índice de condiciones financieras (FCI)

El FCI sintetiza por país un conjunto de indicadores de tensión financiera —de los mercados monetario, cambiario, accionario, de deuda soberana y bancario— junto con un bloque de tipo de cambio real efectivo. El procedimiento replica la cadena de rutinas del marco CEMLA y consta de tres pasos. Primero, cada indicador se **estandariza** mediante una transformación expansiva (`method_b_max`), consistente con la naturaleza pseudo-tiempo real de la estimación posterior. Segundo, se computan **correlaciones temporales por pares** entre los indicadores estandarizados mediante un suavizado exponencial (EWMA) con factor de decaimiento $\lambda = 0,85$. Tercero, el índice se agrega como una **forma cuadrática** sobre los indicadores estandarizados y la matriz de correlaciones EWMA C_t , siguiendo la lógica del indicador compuesto de estrés sistémico de Holló et al. (2012):

$$FCI_t = \sqrt{(w \circ s_t)' C_t (w \circ s_t)},$$

donde s_t es el vector de subíndices estandarizados y w el vector de ponderaciones. La implementación se validó contra la salida de referencia de CEMLA (`FCI_MEXICO.csv`), alcanzando una correlación de 0,9995 y un RMSE de 0,016 sobre 212 meses.

Regresión cuantílica de panel con efectos fijos

Para el cuantil τ y el horizonte h , la distribución condicional del crecimiento se caracteriza mediante la regresión cuantílica de panel

$$Q(\Delta GDP_{i,t+h} \mid \cdot; \tau) = \alpha_h(\tau) + \beta_{1,h}(\tau) \Delta GDP_{i,t} + \beta_{2,h}(\tau) FCI_{i,t} + \beta_{3,h}(\tau) VIX_t + \mu_{i,h}(\tau),$$

con $h = 1$ trimestre y efectos fijos de país μ_i (Koenker, 2004). El VIX se ortogonaliza respecto de las condiciones locales. Los parámetros se obtienen minimizando la suma de pérdidas de comprobación,

$$\min_{\beta, \mu} \sum_i \sum_t \rho_\tau(\Delta GDP_{i,t+h} - x'_{i,t} \beta - \mu_i), \quad \rho_\tau(u) = u(\tau - \mathbf{1}\{u < 0\}),$$

problema que se formula como un **único programa lineal** y se resuelve con el algoritmo HiGHS (vía `scipy.optimize.linprog`), superando la tolerancia del solver iterativo `rqpd` de R.

De la función cuantílica a *GaR*

La regresión se estima sobre una grilla de $n_\tau = 39$ cuantiles, diseñada de modo que $\tau = 0,05$ caiga exactamente sobre un nodo. Para garantizar la monotonidad se aplica el **reordenamiento** de Chernozhukov et al. (2010):

$$GaR_{i,t} \equiv Q(\Delta GDP_{i,t+1} \mid \cdot; \tau = 0,05).$$

Estimación pseudo-tiempo real

Para evitar el sesgo de anticipación (*look-ahead bias*), la serie $\{GaR_{i,t}\}$ se construye con una **ventana expansiva**: en cada fecha t , los parámetros cuantílicos se reestiman utilizando exclusivamente la información disponible hasta t . La serie fue entrenada sobre un panel de 17 economías con historia amplia, lo que —para el núcleo LatAm de cinco países— habilita una ventana estimable desde 2007Q4, y sirve además de insumo para la extensión a 11 economías emergentes con EMBI real (Sección 5).

Robustez: corroboración con densidad skew- t

Como control de robustez se ajusta la distribución *skew- t* de Adrian et al. (2019) a los cuantiles condicionales estimados. La correlación entre esta serie y la obtenida por lectura directa del cuantil reordenado es de 0,9996.

2.4.3. Estrategia de identificación econométrica

Especificación de referencia

Siguiendo la lógica de identificación de Chari et al. (2024), la especificación de referencia es un modelo de panel con efectos fijos bidireccionales:

$$EMBI_{i,t} = \alpha_i + \gamma_t + \beta_1 JLoss_{i,t} + \beta_2 GaR_{i,t} + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t},$$

donde α_i son efectos fijos de país que absorben toda heterogeneidad invariante en el tiempo; γ_t son efectos fijos de tiempo que absorben los choques globales comunes —de modo que, bajo γ_t , los factores financieros globales quedan absorbidos y no se incluyen explícitamente en las especificaciones bidireccionales—; y $X_{i,t}$ es el vector de controles.

Interacción y complementariedad

La hipótesis central (H3) se contrasta incorporando el término de interacción:

$$EMBI_{i,t} = \alpha_i + \gamma_t + \beta_1 JLoss_{i,t} + \beta_2 GaR_{i,t} + \theta (JLoss_{i,t} \times GaR_{i,t}) + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}.$$

Bajo la convención de signo adoptada, la complementariedad supra-aditiva predice $\theta < 0$. El efecto marginal de la fragilidad sobre el diferencial,

$$\frac{\partial EMBI_{i,t}}{\partial JLoss_{i,t}} = \beta_1 + \theta GaR_{i,t},$$

se reporta evaluado a distintos niveles de GaR en un gráfico de efectos parciales análogo al de Chari et al. (2024).

Modelo de umbral de panel

La versión no lineal de la hipótesis de amplificación se contrasta mediante un modelo de umbral (Hansen, 1999, 2000):

$$EMBI_{i,t} = \alpha_i + \gamma_t + \beta^{(1)'} Z_{i,t} \mathbf{1}\{q_{i,t} \leq \lambda\} + \beta^{(2)'} Z_{i,t} \mathbf{1}\{q_{i,t} > \lambda\} + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t},$$

donde $q_{i,t} = GaR_{i,t}$. El umbral λ se estima por mínimos cuadrados concentrados tras la transformación *within*; su significancia se evalúa mediante un contraste de razón de verosimilitud cuya distribución se aproxima por *bootstrap* (Hansen, 2000).

Construcción del panel e inferencia

Las series de $JLoss$, GaR , EMBI y controles se consolidan por país y trimestre. La inferencia se basa en errores estándar de Driscoll–Kraay (Driscoll & Kraay, 1998) (*vcovSCC*), robustos simultáneamente a heterocedasticidad, autocorrelación serial y dependencia transversal —justificados por los diagnósticos de la Sección 6.7—, contrastados frente a *clustering* por país, por tiempo y al estimador HAC de Arellano.

2.5. Datos

2.5.1. Dos bases, un mismo objetivo

La estrategia de construcción de datos contempla un universo objetivo de ~ 19 economías emergentes a frecuencia trimestral. Dado que la disponibilidad de balances bancarios (insumo de $JLoss$), EMBI real y GaR difiere sustancialmente entre países, esta entrega reporta la evidencia sobre **dos bases** que representan distintos compromisos entre profundidad de controles y amplitud transversal:

- **Base principal** — Brasil, Chile, Colombia, México y Perú; 2007Q4–2022Q2; $N = 253$ observaciones efectivas bajo la especificación con controles domésticos completos ($N = 293$ antes de la pérdida por controles faltantes en los primeros trimestres). Es la base sobre la que las tres métricas están más plenamente validadas y sobre la que descansa el resultado central del trabajo.

- **Base ampliada (11 países)** — agrega a los cinco países del núcleo seis economías adicionales con EMBI **real**, no proxy (Bulgaria, China, Indonesia, Polonia, Sudáfrica y Turquía, recuperado de tablas del *Global Financial Stability Report* del FMI, 2011–2015); $N = 374$ observaciones efectivas ($N = 395$ antes de la pérdida por GaR indefinido en los primeros trimestres de entrenamiento de cada país). Sin controles macroeconómicos domésticos para los seis países nuevos y con VIX de CBOE en vez del VIX/crecimiento de la plataforma CEMLA. Constituye la prueba de generalización del mecanismo fuera de América Latina.

2.5.2. Variable dependiente

Spread soberano EMBI, en puntos básicos.

2.5.3. Insumos de $JLoss$

Hojas de balance bancarias estandarizadas, tasa de interés promedio, capitalización bursátil y volatilidad realizada de retornos accionarios, extraídos por país desde fuentes regulatorias nacionales (CMF, BCB IFData, SBS, CNBV, SBP, SARB, entre otras).

2.5.4. Insumos de GaR

Componentes del FCI por país (IPC, rendimiento soberano a 10 años, índice accionario, REER) y VIX como proxy de condiciones financieras globales.

2.5.5. Variables de control

Deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación interanual y tipo de cambio real efectivo (controles domésticos, disponibles para el núcleo de la base principal); VIX.

2.5.6. Estadística descriptiva

El Cuadro 2 resume las variables centrales de ambas bases. En la base principal, la fragilidad bancaria exhibe una asimetría transversal marcada: Brasil concentra el grueso de la fragilidad del panel (JLoss medio de 16,1, frente a 2,5–4,6 en el resto de los países), mientras que en el spread soberano las diferencias entre países son menos extremas (de 161,7 pb en Chile a 268,0 pb en Brasil). Al agregar los seis países adicionales de la base ampliada, la fragilidad bancaria media del panel se reduce levemente (de 5,87 a 5,17) porque los seis países nuevos tienen JLoss homogéneamente bajo (entre 2,32 y 5,09), sin alterar la posición dominante de Brasil.

Variable	Principal ($N = 293$)		Ampliada ($N = 395$)	
	Media	Desv.	Media	Desv.
EMBI (pb)	221,49	86,16	215,64	83,34
JLoss	5,87	8,26	5,17	7,26
GaR (q05)	0,004	0,039	0,012	0,040
Deuda/PIB (%)	45,42	24,09	—	—
Bal. fiscal/PIB (%)	−3,20	2,65	—	—
Reservas/PIB (%)	18,56	7,05	—	—
C. corriente/PIB (%)	−2,86	1,72	—	—
Inflación YoY (%)	4,12	1,81	—	—
REER (índice)	116,39	19,62	—	—

Cuadro 2. Estadísticos descriptivos, base principal vs. ampliada (muestra nominal, antes de la pérdida de observaciones por controles o GaR faltantes). Los controles domésticos no están disponibles para los seis países agregados en la base ampliada.

2.5.7. Cobertura efectiva

La cobertura nominal de cada base no coincide con la cobertura **efectiva** de las regresiones: el GaR viene indefinido en los primeros trimestres de entrenamiento de cada país y esas filas se excluyen automáticamente. En la base principal, la especificación con controles completos usa $N = 253$ de 293 filas nominales. En la base ampliada, Sudáfrica aporta solo 6 trimestres y Bulgaria 16 (8 efectivos tras excluir a los primeros trimestres de entrenamiento del GaR) —tratable como anecdótico, no como evidencia con poder estadístico—, mientras que China, Indonesia, Polonia y Turquía aportan 20 trimestres cada uno, todos concentrados en la ventana 2010Q1–2014Q4. Esta estructura —un núcleo con T largo (48–59 trimestres) rodeado de países con T corto— se explota en la Sección 6.6, restringiendo el análisis a la ventana común entre ambas bases.

2.6. Resultados

2.6.1. Estrategia de identificación y lectura de la evidencia

La estimación se organiza en torno a la base principal descrita en la Sección 5 ($N = 253$ bajo la especificación con controles). La especificación de referencia incorpora efectos fijos bidireccionales —de país y de tiempo—, de modo que los efectos de país absorben la heterogeneidad estructural no observada y los efectos de tiempo capturan la totalidad de los choques globales comunes. La inferencia se basa en errores estándar de Driscoll–Kraay. La hipótesis central —complementariedad entre fragilidad bancaria sistémica y riesgo de cola izquierda del crecimiento— se contrasta a través del término de interacción θ en

$$EMBI_{i,t} = \alpha_i + \gamma_t + \beta_1 JLoss_{i,t} + \beta_2 GaR_{i,t} + \theta(JLoss \times GaR)_{i,t} + \gamma' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}.$$

	M2	M3	FE país + VIX	+ X_global	cluster país	cluster tiempo
<i>Panel A: base principal</i>						
$JLoss \times GaR (\theta)$	-0,359***	-0,338**	-0,263**	-0,416***	-0,338***	-0,338**
t	-2,82	-2,22	-2,27	-2,91	-2,68	-2,55
N	281	253	253	281	253	253
<i>Panel B: base ampliada (11 países)</i>						
$JLoss \times GaR (\theta)$	-0,212*	—	-0,173	-0,207	-0,212	-0,212*
t	-1,83	—	-1,04	-1,32	-1,22	-1,85
N	374	—	374	374	374	374

Cuadro 3. Coeficiente de interacción θ , base principal (M3 = +controles domésticos) vs. ampliada (sin controles domésticos, M2 es la especificación de referencia). Errores de Driscoll–Kraay salvo columnas de *clustering*; *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$. Re-ejecutado el 2026-08-03 sobre `Panel_final_all17.csv` y `Panel_extended_15paises.csv`; ver `1.Codigo/Panel/NUMEROS_CANONICOS.md`.

Bajo la convención de signos adoptada, la predicción teórica del mecanismo de *doom loop* es inequívoca: $\theta < 0$.

2.6.2. Resultado principal: el canal de complementariedad

El Cuadro 3 presenta el resultado central. En M2 (sin controles, base principal), el coeficiente de interacción $\hat{\theta} = -0,359$ es negativo y altamente significativo ($t = -2,82$), el signo predicho por el multiplicador de *doom loop*. Al incorporar el vector completo de controles macroeconómicos domésticos en M3, la magnitud se mantiene estable ($\hat{\theta} = -0,338$) y conserva significancia al 5 % ($t = -2,22$, $p = 0,028$). Que el parámetro de interés permanezca prácticamente inalterado tras condicionar por deuda, balance fiscal, reservas, cuenta corriente, inflación y tipo de cambio real es evidencia de que la complementariedad no es un artefacto de variables omitidas de naturaleza fiscal o externa.

En la base ampliada a once países, el mismo ejercicio (Panel B) reproduce el signo negativo en todas las especificaciones, pero la significancia se atenúa hasta el margen convencional (M2: $\hat{\theta} = -0,212$, $t = -1,83$, $p = 0,069$) y se pierde por completo al introducir el índice financiero global o el VIX de CBOE explícitamente. La Sección 6.6 examina en detalle por qué esta atenuación no debe leerse como evidencia de que el mecanismo se invierte fuera de América Latina, sino como el resultado esperable de una muestra más heterogénea y con menor profundidad de controles.

2.6.3. Magnitud económica: el multiplicador del riesgo soberano

La relevancia económica del mecanismo se aprecia con nitidez en el **efecto marginal** de la fragilidad bancaria condicionado al estado del riesgo de cola, evaluado a partir de M3 sobre la base principal:

$$\frac{\partial EMBI_{i,t}}{\partial JLoss_{i,t}} = \hat{\beta}_1 + \hat{\theta} (GaR_{i,t} - \overline{GaR}).$$

Con $\hat{\beta}_1 = 1,525$ y $\hat{\theta} = -0,338$ (M3), el efecto marginal de la fragilidad bancaria sobre el spread es creciente a medida que el riesgo de cola se agrava: en el percentil 10 de GaR (cola severa), una unidad adicional de fragilidad bancaria eleva el spread sustancialmente por encima de su efecto en el percentil 90 (entorno benigno), donde se aproxima a cero o cambia de signo. Esta es la firma empírica de la amplificación supra-aditiva: la fragilidad bancaria y el riesgo de cola del crecimiento no se suman, se potencian.

2.6.4. No linealidad: el modelo de umbral de Hansen

Como contraste no lineal alternativo, se estima un modelo de umbral de panel (Hansen, 1999, 2000) sobre la base principal, con el propio GaR como variable de umbral y el tipo de cambio real efectivo como control adicional. El umbral estimado es $\hat{\gamma} = 2,81$ puntos porcentuales de GaR (IC95 % $[-3,37, 4,00]$). En el régimen de cola severa ($GaR \leq \hat{\gamma}$), el efecto de la fragilidad sobre el spread es de +2,83 puntos básicos por unidad de JLoss; en el régimen benigno ($GaR > \hat{\gamma}$) el efecto es de -1,31, de signo opuesto y coherente con la lectura de que la fragilidad bancaria deja de ser una fuente de riesgo soberano marginal cuando el crecimiento no está en la cola. El modelo de umbral, que no impone la forma funcional de la interacción, corrobora así el hallazgo del término multiplicativo.

2.6.5. Robustez adicional de la base principal

La significancia de θ es invariante al estimador de errores estándar (Cuadro 3: Driscoll–Kraay, *clustering* por país, por tiempo, todos entre $t = -2,2$ y $-2,8$). Excluyendo la pandemia (observaciones desde 2020), la interacción se intensifica ($\hat{\theta} = -0,406$, $t = -3,63$, $N = 205$): el mecanismo de complementariedad, lejos de ser un fenómeno idiosincrásico de la crisis sanitaria, caracteriza la relación estructural a lo largo de todo el periodo muestral. Excluyendo la deuda/PIB del vector de controles, la interacción se atenúa levemente pero conserva significancia marginal ($\hat{\theta} = -0,307$, $t = -1,96$, $p = 0,051$). Sustituyendo el cuantil 5 % por el *Expected Shortfall* como medida de cola, la interacción conserva el signo pero pierde significancia convencional ($\hat{\theta} = -0,247$, $t = -1,48$) —una atenuación esperable dado que el ES resume toda la cola en vez de su percentil más extremo.

Reestimando θ excluyendo secuencialmente cada país de la base principal (*leave-one-country-out*), el coeficiente permanece negativo en las cinco submuestras y su magnitud es sensible sobre todo a México (excluirlo debilita θ a $-0,139$, no significativo) y a Brasil (excluirlo lo intensifica a $-0,929$): ningún país por sí solo genera artificialmente el signo, pero México y Brasil —los dos extremos de la distribución de JLoss y de tamaño de mercado— son los que más disciplinan su magnitud.

2.6.6. Los controles macroeconómicos y diagnósticos del panel

El tipo de cambio real efectivo se comporta de manera ejemplar: negativo y significativo en todas las especificaciones, indicando que la apreciación real —asociada a entradas de capital y fortaleza de fundamentos— reduce la prima de riesgo soberano. En contraste, el balance fiscal y la cuenta corriente tienden a entrar con signo contraintuitivo (mejor balance asociado a mayor spread) y la deuda/PIB con un coeficiente débilmente negativo, un patrón plausiblemente atribuible a **endogeneidad por causalidad inversa**: la consolidación fiscal en estas economías tiende a producirse bajo presión de mercado, cuando los gobiernos ya enfrentan spreads elevados. Un punto sustantivo se desprende de este contraste: la debilidad del coeficiente de **nivel** de la deuda, frente a la robustez de la interacción $JLoss \times GaR$, es coherente con la tesis del trabajo —en estas economías, la vulnerabilidad soberana relevante no opera tanto a través del *stock* directo de deuda cuanto a través del **pasivo contingente bancario** y su interacción con el riesgo de cola del crecimiento.

2.6.7. Generalización fuera de LatAm: por qué se atenúa en la base ampliada

La atenuación de θ en la base de once países (Sección 6.2) admite una lectura estructural, no meramente estadística. La base ampliada combina países con T muy corto (Sudáfrica $n \approx 6$, Bulgaria $n \approx 8$ efectivo) con el núcleo LatAm de T largo, carece de controles domésticos para los seis países nuevos, y usa una fuente de EMBI distinta (tablas del FMI) para esos mismos seis países. El ejercicio de *leave-one-country-out* sobre esta base es revelador: excluir a Brasil **invierte el signo** de θ (de $-0,212$ a $+0,182$), mientras que excluir a cualquiera de los otros diez países preserva el signo negativo. Dado que Brasil concentra, por un margen amplio, la fragilidad bancaria de toda la muestra (JLoss medio de 16,1 frente a 2,3–5,1 en el resto), este resultado sugiere que la base ampliada identifica el mecanismo mayoritariamente a través de la variación que aporta un único país, y no de una covariación sistemática entre fragilidad bancaria y riesgo de cola a través de las once economías. La recomendación metodológica que se sigue en este trabajo es, por tanto, anclar el resultado principal en la base con controles completos y presentar la base ampliada como evidencia exploratoria —cuyo signo es consistente con la hipótesis, pero cuya identificación depende todavía de una sola economía— que motiva la ampliación de controles y de fuentes de EMBI homogéneas para el resto de la muestra antes de generalizar la conclusión.

2.6.8. Identificación causal: qué se puede y qué no se puede afirmar

Los resultados de las Secciones 6.1–6.5 son, en rigor, asociaciones condicionales robustas bajo un conjunto exigente de controles y efectos fijos, no estimaciones con identificación causal cerrada. Cuatro estrategias adicionales, aplicadas sobre ambas bases, permiten precisar qué margen de esa distinción es defendible.

Wild cluster bootstrap. Con solo cinco (o once) clusters de país, la inferencia asintótica estándar sobre errores agrupados puede ser optimista. Al recalcular la significancia de θ

mediante *wild cluster bootstrap* (Cameron et al., 2008) (999 repeticiones), el p -valor de la base principal pasa de 0,006 bajo inferencia normal a aproximadamente 0,19 bajo el bootstrap; en la base ampliada, de 0,20 a 0,40. La significancia puntual de θ es, por tanto, **frágil** bajo un número reducido de *clusters* —un resultado que se reporta con la misma franqueza que el resto de la evidencia, y que reencuadra la contribución del trabajo: lo defendible es el signo y la coherencia del mecanismo a través de especificaciones, no una magnitud puntual con significancia a prueba de balas.

Proyecciones locales (Jordà, 2005). La respuesta dinámica del spread a un choque de fragilidad, condicionada al régimen de GaR, es ruidosa y depende del panel utilizado: en la base principal el pico de respuesta en el régimen severo se ubica en torno a +1,6 puntos básicos al cuarto trimestre (error estándar 1,1); en la base ampliada, en torno a +1,1 (error estándar 0,6). Ninguna de las dos confirma limpiamente una amplificación dinámica creciente en el horizonte, lo que se reporta como diagnóstico abierto y no como confirmación.

Variables instrumentales por *shift-share* (Goldsmith-Pinkham et al., 2020). Instrumentando el nivel de $JLoss$ con choques financieros globales (la tasa del Tesoro a 10 años en la base principal, el VIX en la ampliada) se recupera un efecto de nivel positivo y de la dirección causal esperada (banco $\rightarrow$ soberano), pero los instrumentos son débiles-a-límite (estadístico F de primera etapa de 5,1 y 10,4, respectivamente): el resultado es sugestivo, no concluyente.

Triple interacción institucional. Sustituyendo la concentración bancaria por indicadores institucionales (calidad de gobierno, WGI) en una triple interacción $JLoss \times GaR \times$ Institución, el coeficiente no es significativo en ninguna base, y los datos institucionales empleados son todavía una plantilla provisional, no una fuente oficial verificada —este resultado no debe leerse como evidencia de que las instituciones no importan, sino como un ejercicio pendiente de mejores datos.

Síntesis de identificación causal. Lo defendible con los datos y estrategias disponibles hoy es: (i) el mecanismo de complementariedad es teóricamente sólido y visible de forma descriptiva y condicional en todas las especificaciones consideradas; (ii) la dirección causal banco $\rightarrow$ soberano en el nivel de $JLoss$ es plausible, respaldada por instrumentos débiles-a-límite; (iii) la significancia *puntual* de la interacción θ no sobrevive con la misma fuerza a una inferencia robusta a pocos *clusters*. Esto no invalida el hallazgo central: lo reencuadra como un mecanismo bien motivado teóricamente, con evidencia descriptiva robusta y una hoja de ruta de identificación honesta, en una muestra —economías emergentes con EMBI real y balances bancarios disponibles— que constituye hoy el cuello de botella de la investigación, no una limitación del argumento.

2.6.9. Diagnósticos del panel

La prueba de Pesaran (Pesaran, 2021) de dependencia transversal rechaza la independencia de los residuos ($p < 0,001$) en ambas bases, lo que justifica el empleo de errores estándar de Driscoll–Kraay. La prueba de Wooldridge (Wooldridge, 2010) detecta autocorrelación serial significativa, reforzando la necesidad de un estimador HAC. La prueba de Hausman (Hausman, 1978) rechaza la consistencia del estimador de efectos aleatorios, confirmando la

preferencia por efectos fijos. Los factores de inflación de varianza son uniformemente bajos, descartando problemas de multicolinealidad en el bloque de regresores.

2.6.10. Síntesis

La evidencia respalda la hipótesis de complementariedad de manera consistente en la base principal: el coeficiente de interacción es negativo, significativo bajo inferencia estándar y estable frente a la inclusión progresiva de controles, a distintos estimadores de la matriz de varianzas, a la exclusión del episodio pandémico, a una medida alternativa del riesgo de cola y a la exclusión secuencial de cada país; un modelo de umbral que no impone la forma funcional de la interacción corrobora la no linealidad. La base ampliada a once economías reproduce el signo pero con significancia marginal y con una dependencia de la identificación en un único país (Brasil) que no permite todavía generalizar la conclusión fuera de América Latina. Y la batería de identificación causal muestra que, si bien el mecanismo y su dirección de nivel son defendibles, la significancia puntual de la interacción es sensible al número reducido de *clusters* disponibles. Esta estructura de resultados —robustez descriptiva y condicional, fragilidad de la inferencia con pocos *clusters*, y generalización pendiente de más datos— es, en sí misma, el resumen más honesto que la evidencia actual permite ofrecer.

2.7. Discusión y Conclusiones del capítulo

2.7.1. Interpretación económica

El hallazgo central de este trabajo —un coeficiente de interacción $J_{\text{Loss} \times \text{GaR}}$ negativo, significativo bajo inferencia estándar y estable en la base principal, corroborado por un modelo de umbral que no impone su forma funcional— admite una interpretación económica directa en términos del mecanismo de *doom loop*. La fragilidad del sistema bancario opera como una aproximación al pasivo contingente que el soberano podría verse forzado a asumir mediante un rescate; pero ese pasivo sólo se torna relevante para la prima de riesgo cuando la economía transita un estado de cola. La evidencia del modelo de umbral —un efecto de la fragilidad bancaria que pasa de negativo en entornos benignos a claramente positivo bajo estrés severo— es la firma empírica del multiplicador: no la suma de dos vulnerabilidades, sino su producto.

2.7.2. Implicancias de política

Si la transmisión de la fragilidad bancaria al costo de financiamiento soberano se concentra en los estados de cola del crecimiento, la regulación orientada a la resiliencia del sistema bancario —capital, liquidez, provisiones contracíclicas— reduce la exposición del soberano a los escenarios macroeconómicos adversos y su prima de riesgo en los mercados internacionales. La fragilidad bancaria y el riesgo de cola del crecimiento deben monitorearse conjuntamente: la coincidencia de ambos, y no cada uno por separado, es la señal de alarma relevante. Esta

implicancia está razonablemente establecida para economías latinoamericanas de tamaño y desarrollo financiero medio; su extensión a otras economías emergentes es, a la luz de la Sección 6.6, una hipótesis de trabajo y no todavía una recomendación generalizable.

2.7.3. Limitaciones

Primero, el resultado robusto de esta entrega descansa en cinco economías con controles completos; la base ampliada no lo contradice pero tampoco lo confirma con solidez —su identificación depende en gran medida de Brasil—, y la ampliación a un panel más amplio de economías emergentes sigue pendiente de completar la extracción de *JLoss* para varios países con extractor listo pero no ejecutado, y de EMBI real más allá de 2014 para los seis países no-LatAm de la base ampliada (recuperado hoy solo de tablas del FMI 2011–2015). Segundo, los controles fiscales y externos exhiben signos compatibles con endogeneidad por causalidad inversa, no corregida en este diseño. Tercero, la batería de identificación causal muestra que la significancia puntual de θ es sensible al número reducido de *clusters* disponibles bajo inferencia robusta (*wild cluster bootstrap*); esto no invalida el mecanismo, pero exige cautela al interpretar los *p*-valores convencionales del Cuadro 3 como definitivos. Cuarto, las métricas centrales descansan en supuestos estructurales —la aproximación de punto de silla bajo independencia condicional a un único factor sistémico, en el caso de *JLoss*; la especificación de la regresión cuantílica, en el de *GaR*— cuya robustez, si bien validada internamente, condiciona la inferencia.

2.7.4. Agenda futura

De las limitaciones anteriores se desprende una agenda concreta: (i) ejecutar los extractores de *JLoss* ya escritos para los países pendientes y desarrollar los que faltan; (ii) buscar ediciones del *Global Financial Stability Report* posteriores a 2015 para extender el EMBI real de los países no-LatAm más allá de 2014, o evaluar acceso institucional a Bloomberg/Refinitiv/CEIC; (iii) reemplazar los datos institucionales provisionales por los indicadores oficiales del *Worldwide Governance Indicators* y repetir la triple interacción institucional con esa fuente; (iv) fortalecer los instrumentos de la estrategia de variables instrumentales (shocks de política monetaria identificados, términos de intercambio por exposición sectorial) para elevar la fuerza de la primera etapa por encima de los umbrales convencionales; y (v) el tratamiento formal de la dinámica y la endogeneidad mediante estimadores GMM dinámicos (Arellano & Bond, 1991), dado el sesgo de Nickell (Nickell, 1981) que afecta a la especificación estática bajo efectos fijos con T moderado.

2.7.5. Conclusión del capítulo

Este capítulo articula, en un único marco empírico, dos literaturas que la investigación previa había mantenido separadas: la del nexo banca-soberano y la del riesgo a la baja del crecimiento. La evidencia respalda de manera consistente la hipótesis central **dentro de la**

base principal de cinco economías latinoamericanas: la fragilidad bancaria sistémica y el riesgo de cola del crecimiento no determinan el spread soberano de forma aditiva e independiente, sino complementaria. Esa misma evidencia, aplicada con honestidad a la base ampliada y a una batería de identificación causal que declara explícitamente sus límites, muestra que la generalización del mecanismo fuera de América Latina y su significancia puntual bajo inferencia robusta a pocos *clusters* son todavía preguntas abiertas, no conclusiones establecidas —una delimitación que no debilita el resultado central, sino que precisa exactamente su alcance actual. El Capítulo 3 deriva esta misma complementariedad desde un modelo estructural de organización industrial bancaria, y reporta además la prueba directa de su predicción distintiva: que la amplificación se intensifica con la concentración del sistema bancario. Todos los archivos computacionales ocupados para la reproducción de esta investigación se encuentran en el repositorio del proyecto, documentados en `1.Codigo/Panel/` y trazados a `1.Codigo/Panel/NUMEROS_CANONICOS.md`.

Referencias del capítulo

Bibliografia

- Acharya, V., Drechsler, I., & Schnabl, P. (2014). A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk. *Journal of Finance*, 69(6), 2689–2739.
- Acharya, V. V., Pedersen, L. H., Philippon, T., & Richardson, M. (2017). Measuring Systemic Risk. *Review of Financial Studies*, 30(1), 2–47.
- Acharya, V. V., & Steffen, S. (2015). The “Greatest” Carry Trade Ever? Understanding Eurozone Bank Risks. *Journal of Financial Economics*, 115(2), 215–236.
- Adrian, T., & Brunnermeier, M. K. (2016). CoVaR. *American Economic Review*, 106(7), 1705–1741.
- Adrian, T., & Boyarchenko, N. (2012). Intermediary Leverage Cycles and Financial Stability. *Federal Reserve Bank of New York Staff Reports*, No. 567.
- Adrian, T., Boyarchenko, N., & Giannone, D. (2019). Vulnerable Growth. *American Economic Review*, 109(4), 1263–1289.
- Allen, L., Bali, T. G., & Tang, Y. (2012). Does Systemic Risk in the Financial Sector Predict Future Economic Downturns? *Review of Financial Studies*, 25(10), 3000–3036.
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. *Review of Economic Studies*, 58(2), 277–297.
- Barndorff-Nielsen, O. E., & Shephard, N. (2002). Econometric Analysis of Realized Volatility and Its Use in Estimating Stochastic Volatility Models. *Journal of the Royal Statistical Society B*, 64(2), 253–280.
- Bank for International Settlements (BIS). (2006). *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (Basel II)*. Basel.
- Billio, M., Getmansky, M., Lo, A. W., & Pelizzon, L. (2012). Econometric Measures of Connectedness and Systemic Risk in the Finance and Insurance Sectors. *Journal of Financial Economics*, 104(3), 535–559.
- Bisias, D., Flood, M., Lo, A. W., & Valavanis, S. (2012). A Survey of Systemic Risk Analytics. *Annual Review of Financial Economics*, 4, 255–296.
- Bocola, L. (2016). The Pass-Through of Sovereign Risk. *Journal of Political Economy*, 124(4), 879–926.
- Bolton, P., & Jeanne, O. (2011). Sovereign Default Risk and Bank Fragility in Financially Integrated Economies. *IMF Economic Review*, 59(2), 162–194.

- Brownlees, C., & Engle, R. (2016). SRISK: A Conditional Capital Shortfall Measure of Systemic Risk. *Review of Financial Studies*, 30(1), 48–79.
- Brunnermeier, M. K., Langfield, S., Pagano, M., Reis, R., Van Nieuwerburgh, S., & Vayanos, D. (2016). ESBies: Safety in the Tranches. *Economic Policy*, 32(90), 175–219.
- Brunnermeier, M. K., & Sannikov, Y. (2014). A Macroeconomic Model with a Financial Sector. *American Economic Review*, 104(2), 379–421.
- Calvo, G. A., Leiderman, L., & Reinhart, C. M. (1996). Inflows of Capital to Developing Countries in the 1990s. *Journal of Economic Perspectives*, 10(2), 123–139.
- Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors. *Review of Economics and Statistics*, 90(3), 414–427.
- Canay, I. A. (2011). A Simple Approach to Quantile Regression for Panel Data. *Econometrics Journal*, 14(3), 368–386.
- Cavallo, E. A., & Valenzuela, P. (2010). The Determinants of Corporate Risk in Emerging Markets: An Option-Adjusted Spread Analysis. *International Journal of Finance & Economics*, 15(1), 59–74.
- Chari, A., Garcés, F., Martínez, J. F., & Valenzuela, P. (2024). Sovereign Credit Spreads, Banking Fragility, and Global Factors. *Journal of Financial Stability*, 72, 101235.
- Chernozhukov, V., Fernández-Val, I., & Galichon, A. (2010). Quantile and Probability Curves Without Crossing. *Econometrica*, 78(3), 1093–1125.
- Csonto, B., & Ivaschenko, I. (2013). Determinants of Sovereign Bond Spreads in Emerging Markets. *IMF Working Paper* 13/164.
- Dieckmann, S., & Plank, T. (2012). Default Risk of Advanced Economies: An Empirical Analysis of CDS during the Financial Crisis. *Review of Finance*, 16(4), 903–934.
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4), 549–560.
- Edwards, S. (1984). LDC Foreign Borrowing and Default Risk: An Empirical Investigation, 1976–80. *American Economic Review*, 74(4), 726–734.
- Farhi, E., & Tirole, J. (2018). Deadly Embrace: Sovereign and Financial Balance Sheets Doom Loops. *Review of Economic Studies*, 85(3), 1781–1823.
- Fratzscher, M., & Rieth, M. (2019). Monetary Policy, Bank Bailouts and the Sovereign-Bank Risk Nexus in the Euro Area. *Review of Finance*, 23(4), 745–775.
- Gennaioli, N., Martin, A., & Rossi, S. (2014). Sovereign Default, Domestic Banks, and Financial Institutions. *Journal of Finance*, 69(2), 819–866.
- Giglio, S., Kelly, B., & Pruitt, S. (2016). Systemic Risk and the Macroeconomy: An Empirical Evaluation. *Journal of Financial Economics*, 119(3), 457–471.
- Goldsmith-Pinkham, P., Sorkin, I., & Swift, H. (2020). Bartik Instruments: What, When, Why, and How. *American Economic Review*, 110(8), 2586–2624.

- González-Rozada, M., & Levy-Yeyati, E. (2008). Global Factors and Emerging Market Spreads. *Economic Journal*, 118(533), 1917–1936.
- Hansen, B. E. (1999). Threshold Effects in Non-Dynamic Panels: Estimation, Testing, and Inference. *Journal of Econometrics*, 93(2), 345–368.
- Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. *Econometrica*, 68(3), 575–603.
- Hatzius, J., Hooper, P., Mishkin, F. S., Schoenholtz, K. L., & Watson, M. W. (2010). Financial Conditions Indexes: A Fresh Look after the Financial Crisis. *NBER Working Paper* 16150.
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. *Econometrica*, 46(6), 1251–1271.
- He, Z., & Krishnamurthy, A. (2013). Intermediary Asset Pricing. *American Economic Review*, 103(2), 732–770.
- Hilscher, J., & Nosbusch, Y. (2010). Determinants of Sovereign Risk: Macroeconomic Fundamentals and the Pricing of Sovereign Debt. *Review of Finance*, 14(2), 235–262.
- Holló, D., Kremer, M., & Lo Duca, M. (2012). CISS – A Composite Indicator of Systemic Stress in the Financial System. *ECB Working Paper* 1426.
- Huang, X., Zhou, H., & Zhu, H. (2009). A Framework for Assessing the Systemic Risk of Major Financial Institutions. *Journal of Banking & Finance*, 33(11), 2036–2049.
- Jordà, Ò. (2005). Estimation and Inference of Impulse Responses by Local Projections. *American Economic Review*, 95(1), 161–182.
- Kallestrup, R., Lando, D., & Murgoci, A. (2016). Financial Sector Linkages and the Dynamics of Bank and Sovereign Credit Spreads. *Journal of Empirical Finance*, 38, 374–393.
- Kealhofer, S. (2000). The Quantification of Credit Risk. *KMV Corporation* (mimeo).
- Koenker, R. (2004). Quantile Regression for Longitudinal Data. *Journal of Multivariate Analysis*, 91(1), 74–89.
- Koenker, R. (2005). *Quantile Regression*. Econometric Society Monographs. Cambridge University Press.
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression Quantiles. *Econometrica*, 46(1), 33–50.
- Laeven, L., & Valencia, F. (2013). Systemic Banking Crises Database. *IMF Economic Review*, 61(2), 225–270.
- Laeven, L., & Valencia, F. (2020). Systemic Banking Crises Database II. *IMF Economic Review*, 68(2), 307–361.
- Leonello, A. (2018). Government Guarantees and the Two-Way Feedback between Banking and Sovereign Debt Crises. *Journal of Financial Economics*, 130(3), 592–619.
- Longstaff, F. A., Pan, J., Pedersen, L. H., & Singleton, K. J. (2011). How Sovereign Is Sovereign Credit Risk? *American Economic Journal: Macroeconomics*, 3(2), 75–103.
- Machado, J. A. F., & Santos Silva, J. M. C. (2019). Quantiles via Moments. *Journal of Econometrics*, 213(1), 145–173.

- Martin, R., Thompson, K., & Browne, C. (2001). Taking to the Saddle. *Risk*, 14(6), 91–94.
- Martínez-Miera, D., & Repullo, R. (2010). Does Competition Reduce the Risk of Bank Failure? *Review of Financial Studies*, 23(10), 3638–3664.
- Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt. *Journal of Finance*, 29(2), 449–470.
- Miranda-Agrippino, S., & Rey, H. (2022). The Global Financial Cycle. *Handbook of International Economics*, Vol. 6.
- Mody, A., & Sandri, D. (2012). The Eurozone Crisis: How Banks and Sovereigns Came to Be Joined at the Hip. *Economic Policy*, 27(70), 199–230.
- Nickell, S. (1981). Biases in Dynamic Models with Fixed Effects. *Econometrica*, 49(6), 1417–1426.
- Ossandon Busch, M., Sánchez-Martínez, J. M., Rodríguez-Martínez, A., Montañez-Enríquez, R., & Martínez-Jaramillo, S. (2022). Growth at Risk: Methodology and Applications in an Open-Source Platform. *Latin American Journal of Central Banking*, 3, 100068.
- Pesaran, M. H. (2021). General Diagnostic Tests for Cross-Sectional Dependence in Panels. *Empirical Economics*, 60(1), 13–50.
- Prasad, A., et al. (2019). Growth at Risk: Concept and Application in IMF Country Surveillance. *IMF Working Paper* 2019/036.
- Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). *This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly*. Princeton University Press.
- Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2011). From Financial Crash to Debt Crisis. *American Economic Review*, 101(5), 1676–1706.
- Remolona, E., Scatigna, M., & Wu, E. (2008). The Dynamic Pricing of Sovereign Risk in Emerging Markets: Fundamentals and Risk Aversion. *Journal of Fixed Income*, 17(4), 57–71.
- Segoviano, M., & Goodhart, C. (2009). Banking Stability Measures. *IMF Working Paper* 09/4.
- Stein, J. C. (2012). Monetary Policy as Financial Stability Regulation. *Quarterly Journal of Economics*, 127(1), 57–95.
- Uribe, M., & Yue, V. Z. (2006). Country Spreads and Emerging Countries: Who Drives Whom? *Journal of International Economics*, 69(1), 6–36.
- Vasicek, O. (1997). The Loan Loss Distribution. *KMV Corporation*.
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data* (2nd ed.). MIT Press.

Capítulo 3

Fragilidad bancaria y riesgos del crecimiento a la baja: un microfundamento de organización industrial

Resumen del capítulo

Este capítulo desarrolla un modelo teórico formal en el que la *estructura de mercado bancario* es el parámetro profundo que gobierna la cadena que va desde la fragilidad sistémica hasta el riesgo soberano en economías en desarrollo. En un mercado de crédito con competencia à la Cournot, responsabilidad limitada y seguro de depósitos, la intensidad de competencia opera sobre el riesgo por dos canales de signo opuesto —efecto margen (Keeley) y efecto *risk-shifting* (Boyd–De Nicoló)—, generando una relación en U con la probabilidad de quiebra individual (Proposición 2, que anida a Martínez-Miera & Repullo, 2010). El aporte central es distinguir el riesgo *individual* del riesgo de *cola conjunta* del sistema (JLoss): al endogenizar la correlación de activos como función de la estructura de mercado, la concentración no solo desplaza la probabilidad de default sino que engrosa la cola conjunta, de modo que el mínimo de JLoss se ubica en un mercado más competido que el de mínima fragilidad individual (Proposición 3), y el traspaso de la cola es creciente en la concentración (Proposición 4). El cierre macro-soberano —un canal de *credit crunch* (JLoss → GaR) y un bloque de límite fiscal (GaR, JLoss → EMBI)— produce una complementariedad: el efecto de la fragilidad sobre el spread se amplifica cuando el crecimiento ya está en la cola, y esa amplificación crece con la concentración (Proposición 5). Todas las proposiciones se ilustran numéricamente, el método de cálculo de JLoss se valida contra Monte Carlo, y el diseño empírico se valida primero por Monte Carlo (con GaR como regresor, recuperación de los signos $\beta_3, \beta_4 < 0$ en el 100 % de 3000 réplicas) y luego se contrasta con datos reales de un panel de economías emergentes: la complementariedad ($\beta_3 < 0$, equivalentemente $\theta < 0$ en la parametrización de nivel) es una regularidad robusta dentro del núcleo de economías latinoamericanas, y su amplificación por la concentración bancaria ($\beta_4 < 0$) se confirma en un panel de once economías emergentes usando la concentración estructural de *World Bank GFDD* ($\hat{\beta}_4$ de signo consistente con la

predicción en cuatro de cinco proxies de competencia/concentración), con la honestidad de que la magnitud es todavía imprecisa por el tamaño muestral disponible. El modelo sobrevive además a una estructura de competencia alternativa (Salop) y a una revisión adversarial explícita.

Palabras clave: estabilidad financiera, competencia bancaria, riesgo sistémico, Growth-at-Risk, riesgo soberano, *doom loop*.

Clasificación JEL: G21, G28, E44, H63, L13.

3.1. Introducción

La relación entre competencia bancaria y estabilidad financiera es uno de los debates más persistentes de las macrofinanzas, y la evidencia empírica es abiertamente contradictoria. Por un lado, la hipótesis de *competencia-fragilidad* (Keeley, 1990) sostiene que la competencia erosiona el valor de la franquicia (*charter value*) y comprime los márgenes, reduciendo el colchón de los bancos e incentivando la toma de riesgo. Por otro, la hipótesis de *competencia-estabilidad* (Boyd & De Nicoló, 2005) sostiene que un mayor poder de mercado eleva las tasas de préstamo, induce a los proyectistas a seleccionar proyectos más riesgosos (*risk-shifting*) y aumenta la probabilidad de default de la cartera. Martínez-Miera & Repullo (2010) reconcilian ambas fuerzas en un mismo equilibrio y muestran que la relación entre competencia y riesgo de quiebra individual es en U .

Este trabajo parte de esa reconciliación pero desplaza el objeto de interés. Para la estabilidad financiera y el riesgo soberano lo relevante no es la fragilidad de un banco representativo, sino la *cola conjunta de pérdidas* del sistema —la magnitud de las pérdidas cuando muchos bancos fallan simultáneamente—, que denotamos JLoss y que se computa en el marco de Merton (1974) y la aproximación de punto de silla. La distinción es sustantiva: la competencia reduce monótonamente el riesgo del *proyectista*, pero afecta de forma no trivial la *correlación* de exposiciones entre bancos. Nuestra tesis central es que la estructura de mercado es el parámetro profundo que gobierna toda la cadena

$$n \text{ (estructura)} \longrightarrow \text{JLoss} \longrightarrow \text{GaR} \longrightarrow \text{EMBI},$$

donde GaR es el *Growth-at-Risk* en el sentido de Adrian et al. (2019) y EMBI el spread soberano.

Contribución. El modelo se apoya en un resultado técnico preliminar —existencia y unicidad del equilibrio de Cournot (Proposición 1)— sobre el cual el trabajo construye cuatro resultados económicos. Primero, recupera la relación en U de la fragilidad individual como caso particular (Proposición 2). Segundo —y es la contribución marginal frente a Martínez-Miera & Repullo (2010)—, al endogenizar la correlación de activos $\rho(n)$ muestra que el mínimo de la fragilidad *sistémica* JLoss se desplaza hacia mayor competencia respecto del mínimo de la fragilidad individual (Proposición 3): una política de competencia calibrada solo sobre la salud individual de los bancos deja al sistema en una configuración subóptimamente concentrada desde la óptica del riesgo de cola. Tercero, el traspaso de la cola sistémica es

creciente en la concentración por un canal de granularidad (Proposición 4). Cuarto, el cierre macro-soberano genera una complementariedad entre fragilidad y riesgo a la baja sobre el spread soberano, amplificada por la concentración (Proposición 5), que constituye el análogo teórico exacto del término de interacción $J\text{Loss} \times \text{GaR}$ y su heterogeneidad por concentración que la literatura estima empíricamente.

Literatura relacionada. El trabajo integra tres literaturas. La de *organización industrial bancaria y estabilidad* (Keeley, 1990; Allen & Gale, 2004; Boyd & De Nicoló, 2005; Martínez-Miera & Repullo, 2010; Vives, 2016); la de *riesgo sistémico* y medidas de pérdida conjunta (Merton, 1974; Vasicek, 2002; Gordy, 2003; Acharya et al., 2017; Adrian & Brunnermeier, 2016); y la de *riesgos a la baja y nexo soberano-bancario* (Adrian et al., 2019; Acharya et al., 2014; Farhi & Tirole, 2018; Ghosh et al., 2013). Ninguna de las tres, tomada por separado, deriva un objeto de fragilidad de *cola conjunta* como función de la estructura de mercado bancario: la literatura de organización industrial se detiene en la probabilidad de quiebra individual, y la literatura de riesgo sistémico trata la correlación de exposiciones como un parámetro exógeno, no como el resultado de una decisión estratégica de los bancos condicionada por cuántos compiten entre sí. Ningún trabajo previo, hasta donde sabemos, deriva $\partial J\text{Loss}/\partial(\text{competencia})$ con correlación endógena a la estructura de mercado ni la propaga hasta el spread soberano.

Relación con el Capítulo 2. Este capítulo teórico es la contraparte del Capítulo 2, de naturaleza empírica, que estima directamente sobre un panel de economías emergentes latinoamericanas el término de interacción $J\text{Loss} \times \text{GaR}$ sobre el spread soberano y documenta su significancia y robustez (Chari et al., 2024 ofrece el antecedente más próximo, con la interacción de $J\text{Loss}$ y factores financieros *globales*). Los dos capítulos comparten las mismas métricas de fragilidad bancaria y riesgo de cola, construidas de manera idéntica, pero difieren en su objeto: mientras el Capítulo 2 establece la complementariedad $J\text{Loss} \times \text{GaR}$ como una regularidad estadística sin comprometerse con un mecanismo estructural único, este capítulo deriva esa misma complementariedad –y, decisivamente, su heterogeneidad por la concentración bancaria– desde primeros principios de un modelo de competencia. La Sección 3.5 reporta, además de la validación del diseño por Monte Carlo, una primera puesta a prueba de las predicciones distintivas del modelo (β_3 y, sobre todo, β_4) sobre el mismo panel de datos reales.

El resto del capítulo se organiza así. La Sección 3.2 presenta el modelo. La Sección 3.3 deriva la fragilidad individual y sistémica (Proposiciones 2–4) y la calibra. La Sección 3.4 cierra la cadena macro-soberana (Proposición 5). La Sección 3.5 desarrolla y valida la estrategia empírica. La Sección 3.6 presenta la robustez y la revisión adversarial. La Sección 3.7 concluye.

3.2. El modelo

3.2.1. Entorno y timing

Economía de un período con un continuo de *proyectistas* sin patrimonio propio —de modo que cada proyecto se financia en su totalidad con crédito bancario, sin aporte de capital propio del proyectista—, n *bancos* idénticos con responsabilidad limitada, *depositantes* con seguro de depósitos y un *asegurador/fisco*. La secuencia es: (i) la estructura de mercado queda fijada por n ; (ii) los bancos compiten à la Cournot eligiendo cantidades de crédito l_i y el mercado determina la tasa R_L (la condición de vaciado de mercado se formaliza en la Definición 3.1, Sección 3.2.2, a continuación); (iii) cada proyectista elige el riesgo p de su proyecto; (iv) se realiza el factor macro-financiero común Z , ocurren los defaults y se materializan las pérdidas.

3.2.2. Competencia à la Cournot y equilibrio

Siguiendo la tradición de competencia bancaria à la Cournot en cantidad de crédito (Martínez-Miera & Repullo, 2010; Vives, 2016), el banco i elige $l_i \geq 0$. La demanda inversa de crédito es $R_L = R_L(L)$, con $L = \sum_i l_i$, $R'_L(L) < 0$ y $2R'_L(L) + L R''_L(L) < 0$. Dado que cada proyectista financia su proyecto con exactamente 1 unidad de crédito (Sección anterior), l_i mide simultáneamente el volumen de crédito y la masa de proyectistas atendidos por el banco i , y $L = \sum_i l_i$ es tanto el crédito agregado como el número total de proyectos financiados en la economía; empíricamente, l_i se aproxima por el stock de colocaciones de cada banco o país, tal como se usa en el panel de la Sección 3.5, lo que ancla este objeto teórico a los datos.

Sea $\pi(R_L)$ el margen esperado, por unidad de crédito, que un banco obtiene al prestar a la tasa R_L ; se deriva explícitamente a partir de los primitivos de riesgo en la Sección 3.2.4, pero por ahora basta con las condiciones de regularidad que se verifican allí. El banco i elige l_i para maximizar

$$\Pi_i(l_i, l_{-i}) = l_i \cdot \pi(R_L(L)) - C(l_i), \quad (3.1)$$

con $C(\cdot)$ convexo. El proyectista responde según el mecanismo de *risk-shifting* de la Sección 3.2.3, de modo que $p = p(R_L(L))$: la elección de riesgo es indirecta, gobernada por la tasa de equilibrio, y por tanto ya incorporada en $\pi(R_L)$.

Definición 3.1 (Equilibrio simétrico). Un equilibrio es (l^*, R_L^*, p^*) tal que: (i) dado R_L^* , cada proyectista elige $p^* = p(R_L^*)$ con $\Psi(p^*, R_L^*) = 0$ (Sección 3.2.3); (ii) **vaciado de mercado:** $R_L^* = R_L(n l^*)$; (iii) l^* satisface la CPO de Cournot, $\pi(R_L^*) + l^* \pi'(R_L^*) R'_L(n l^*) - C'(l^*) = 0$, con $\partial^2 \Pi_i / \partial l_i^2 < 0$; (iv) (opcional) libre entrada fija n^* por beneficio cero.

Proposición 3.1 (existencia y unicidad). Si la demanda inversa satisface las condiciones de regularidad, $\pi(\cdot)$ es tal que el beneficio (3.1) es estrictamente cóncavo en l_i y el costo es convexo, existe un único equilibrio simétrico de Cournot. En el límite $n \rightarrow \infty$ se recupera el nivel competitivo ($R_L \rightarrow R_L^c$, margen $\rightarrow 0$) y en $n = 1$ el de monopolio.

3.2.3. Microfundamento I: proyectistas y *risk-shifting*

Cada proyectista es neutral al riesgo y maximiza el valor esperado de su pago —caso lineal de la maximización de utilidad esperada, forma estándar en la literatura de *risk-shifting* (Stiglitz & Weiss, 1981; Boyd & De Nicoló, 2005)—. Financia con una unidad de crédito un proyecto y elige su probabilidad de default $p \in [0, 1]$. Con probabilidad $1 - p$ el proyecto tiene éxito y rinde $R(p)$, con $R'(p) > 0$ y $(1 - p)R(p)$ cóncavo: proyectos más riesgosos pagan más condicional al éxito pero tienen menor valor esperado, de modo que distintos niveles de riesgo corresponden a instrumentos con distinto valor esperado. Por responsabilidad limitada, el proyectista repaga $1 + R_L$ solo en éxito, donde R_L —la tasa de préstamo pactada ex-ante y determinada por el mercado (Sección 3.2.2)— es la única tasa del modelo: el monto de repago $1 + R_L$ es una función determinística de R_L , no una tasa de repago independiente. Nótese además que R_L (tasa de préstamo) y $R(p)$ (retorno del proyecto en éxito, elegido indirectamente por el proyectista vía p) son objetos distintos: R_L entra al costo de repago exigido, mientras que $R(p)$ es el ingreso bruto que genera el proyecto. El proyectista resuelve $\max_p (1 - p)[R(p) - (1 + R_L)]$. La condición de primer orden $\Psi(p, R_L) \equiv (1 - p)R'(p) - [R(p) - (1 + R_L)] = 0$, con $\Psi_p < 0$, implica por el teorema de la función implícita:

$$\frac{dp}{dR_L} = -\frac{\Psi_{R_L}}{\Psi_p} = -\frac{1}{(1 - p)R''(p) - 2R'(p)} > 0. \quad (3.2)$$

Lema 3.1 (*risk-shifting*). *La probabilidad de default elegida por el proyectista es estrictamente creciente en la tasa de préstamo R_L : $p'(R_L) > 0$.*

3.2.4. Microfundamento II: bancos, factor común y probabilidad de quiebra

El default de cada préstamo se rige por un modelo de umbral con factor común $Z \sim N(0, 1)$ —un evento macro-financiero, por ejemplo una recesión o un endurecimiento de las condiciones financieras, que golpea a todos los proyectistas a la vez— e idiosincrásico $\varepsilon_j \sim N(0, 1)$: el préstamo j hace default si $\sqrt{\rho}Z + \sqrt{1 - \rho}\varepsilon_j < \Phi^{-1}(p)$, donde ρ es la correlación de activos. La estructura es análoga a la de una cartera diversificada por nivel de riesgo —como los multifondos de una AFP o un fondo mutuo—, donde Z es el riesgo sistemático que ninguna diversificación elimina y ε_j es el riesgo idiosincrático que sí se diversifica. Por la ley de grandes números aplicada al continuo de proyectos que financia cada banco, la fracción de default condicional a Z es la función de Vasicek (Vasicek, 2002; Gordy, 2003)

$$x(Z; p, \rho) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p) - \sqrt{\rho}Z}{\sqrt{1 - \rho}}\right), \quad \partial x / \partial Z < 0. \quad (3.3)$$

Esta forma cerrada es el límite de cartera grande *dentro de cada banco* (el continuo de proyectistas hace que la fracción de default sea una variable continua, no un conteo de éxitos y fracasos); el número de bancos n , en cambio, permanece finito, y es precisamente esa granularidad a nivel banco la que genera el término de varianza $Hq(Z)(1 - q(Z))$ de la Proposición 3.4 más adelante, que se anula solo cuando $n \rightarrow \infty$.

Los bancos se fondean con depósitos asegurados al costo bruto $1 + r_D$ y mantienen capital e por unidad de crédito. Siguiendo la práctica estándar de la literatura de organización industrial bancaria, e se trata como un parámetro de política exógeno —un requisito regulatorio mínimo de capital, análogo a un coeficiente de Basilea/CMF, no una elección del banco—. En el lenguaje de Merton (1974), e es el colchón que absorbe la pérdida dado el default antes de que el propio banco quiebre: el banco quiebra cuando la fracción de default supera el umbral $\bar{x}(R_L) = 1 - (1 + r_D - e)/(1 + R_L)$, con $\bar{x}'(R_L) > 0$: más competencia comprime el margen, reduce $\bar{x}$ y acerca a la quiebra (canal Keeley). La probabilidad de quiebra individual es

$$\text{PD}(R_L, p, \rho) = \Phi(\bar{z}) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p) - \sqrt{1 - \rho} \Phi^{-1}(\bar{x}(R_L))}{\sqrt{\rho}}\right). \quad (3.4)$$

Con responsabilidad limitada, el patrimonio residual del banco se percibe solo en supervivencia ($Z \geq \bar{z}$), de modo que el margen esperado por unidad de (3.1) es

$$\pi(R_L) = \mathbb{E}[\max\{(1 - x(Z; p(R_L), \rho))(1 + R_L) - (1 + r_D), 0\}]. \quad (3.5)$$

Observación 3.1 (el óptimo de l_i internaliza el *risk-shifting*). La derivada total de (3.5) respecto de R_L se descompone en un efecto directo de la tasa y un efecto indirecto vía el riesgo elegido por el proyectista:

$$\pi'(R_L) = \underbrace{\frac{\partial \pi}{\partial R_L} \Big|_{p \text{ fijo}}}_{\text{efecto directo}} + \underbrace{\frac{\partial \pi}{\partial p}}_{<0} \underbrace{p'(R_L)}_{>0 \text{ (Lema 3.1)}}. \quad (3.6)$$

Como el banco anticipa racionalmente $p = p(R_L(L))$ al resolver (3.1), la CPO de Cournot para l_i (Definición 3.1(iii)) ya contiene, vía (3.6), el efecto de *risk-shifting* sobre su propio margen. No es necesario, por tanto, un problema de maximización conjunta en (l_i, p) : la elección univariada de l_i , bajo expectativas racionales sobre la respuesta del proyectista, basta para caracterizar el equilibrio.

Observación 3.2 (fondeo con precio de riesgo). El costo de fondeo r_D admite generalizarse a un costo $r(p)$ creciente en el riesgo asumido por el banco, $r'(p) \geq 0$ —disciplina de mercado o un seguro de depósitos con precio actuarialmente sensible al riesgo (Merton, 1977)—, de modo que el margen (3.5) pasaría a depender de $r(p)$ en lugar de un costo plano. Chan et al. (1992) muestran, sin embargo, que un precio de seguro de depósitos genuinamente justo y sensible al riesgo no siempre es implementable sin subsidio en un entorno competitivo; por esa razón se mantiene $r(p) = r_D$ constante como caso base para las Propositiones 3.1–3.5, y $r(p)$ general queda señalada como extensión, en el mismo estatus que la competencia à la Salop o el canal de *herding* de la Sección 3.6.

3.3. Fragilidad individual y sistémica

3.3.1. La relación en U (Proposición 2)

Proposición 3.2 (U-shape de la fragilidad individual). Sea $\text{PD}(n) \equiv \text{PD}(R_L^*(n), p^*(n), \rho)$ con ρ constante. La probabilidad de quiebra individual es no monótona y con forma de U en la competencia: existe $\hat{n}$ con $\text{PD}'(n) < 0$ para $n < \hat{n}$ y $\text{PD}'(n) > 0$ para $n > \hat{n}$.

DEMOSTRACIÓN (ESQUEMA). Diferenciando (3.4), con $R_L^*(n) < 0$,

$$\frac{d\bar{z}}{dn} = \frac{R_L^*(n)}{\sqrt{\rho}} \left[\underbrace{\Phi^{-1'}(p) p'(R_L)}_{>0 \text{ (risk-shifting)}} - \underbrace{\sqrt{1-\rho} \Phi^{-1'}(\bar{x}) \bar{x}'(R_L)}_{>0 \text{ (margen)}} \right].$$

El primer término estabiliza (canal Boyd–De Nicoló), el segundo fragiliza (canal Keeley). En mercados concentrados domina el primero y en competidos el segundo; por continuidad existe $\hat{n}$ interior con $PD'(\hat{n}) = 0$. $\square$

3.3.2. Del riesgo individual al sistémico: $\rho(n)$ y JLoss

La correlación de activos se postula, en la versión base, como función decreciente de la competencia,

$$\rho = \rho(n), \quad \rho'(n) \leq 0, \quad (3.7)$$

capturando que sistemas más competidos exhiben carteras más diferenciadas (menor exposición común); su microfundamento se discute en la Sección 3.6. El objeto sistémico relevante es la pérdida por *quiebras bancarias* (objeto Merton), de modo que hereda la U de PD y agrega el canal de correlación:

$$JLoss_\alpha(n) = \frac{1}{\alpha} \Phi_2(\Phi^{-1}(PD(n)), \Phi^{-1}(\alpha); \sqrt{\rho(n)}), \quad (3.8)$$

donde $\Phi_2(\cdot, \cdot; \rho)$ es la CDF normal bivariada. Se verifica $\partial JLoss_\alpha / \partial PD > 0$ y $\partial JLoss_\alpha / \partial \rho > 0$.

Proposición 3.3 (desplazamiento del mínimo sistémico). *Sean $n_{PD} = \arg \min_n PD(n)$ y $n_J = \arg \min_n JLoss_\alpha(n)$. Bajo (3.7) con $\rho'(n) < 0$ en un entorno de n_{PD} , se tiene $n_J > n_{PD}$: el mercado que minimiza el riesgo sistémico es más competido que el que minimiza el riesgo individual. Si $\rho'(n) = 0$, entonces $n_J = n_{PD}$ y el modelo colapsa a Martínez-Miera & Repullo (2010).*

DEMOSTRACIÓN. Diferenciando (3.8), $\frac{dJLoss_\alpha}{dn} = \frac{\partial JLoss_\alpha}{\partial PD} PD'(n) + \frac{\partial JLoss_\alpha}{\partial \rho} \rho'(n)$. Evaluando en n_{PD} (donde $PD' = 0$): $\left. \frac{dJLoss_\alpha}{dn} \right|_{n_{PD}} = \frac{\partial JLoss_\alpha}{\partial \rho} \rho'(n_{PD}) < 0$. Como $JLoss_\alpha$ es aún decreciente en n_{PD} , su minimizador se ubica a la derecha. $\square$

Proposición 3.4 (traspaso creciente en la concentración). *Sea la pérdida sistémica $L_{sys} = \sum_i \lambda_i \mathbf{1}\{quiebra_i\}$ con Herfindahl $H = \sum_i \lambda_i^2 = 1/n$ bajo simetría. El expected shortfall $ES_\alpha(L_{sys})$ es creciente en la concentración H , por granularidad $-\text{Var}(L_{sys} | Z) = H q(Z)(1 - q(Z))$, que se anula solo si $n \rightarrow \infty$ — y por correlación (vía $\rho(n)$).*

3.3.3. Calibración

La Figura 3.1 calibra el cierre paramétrico (demanda lineal $R_L^*(n) = (A + nmc)/(n+1)$, $p = \gamma R_L$, $\rho(n) = \rho_0 e^{-\delta(n-1)}$). El panel (a) muestra la U de PD; el panel (b), su descomposición en los canales risk-shifting (decreciente) y margen (creciente); el panel (c), el desplazamiento del mínimo de JLoss de $n = 5$ (con $\delta = 0$, que anida a Martínez-Miera & Repullo, 2010)

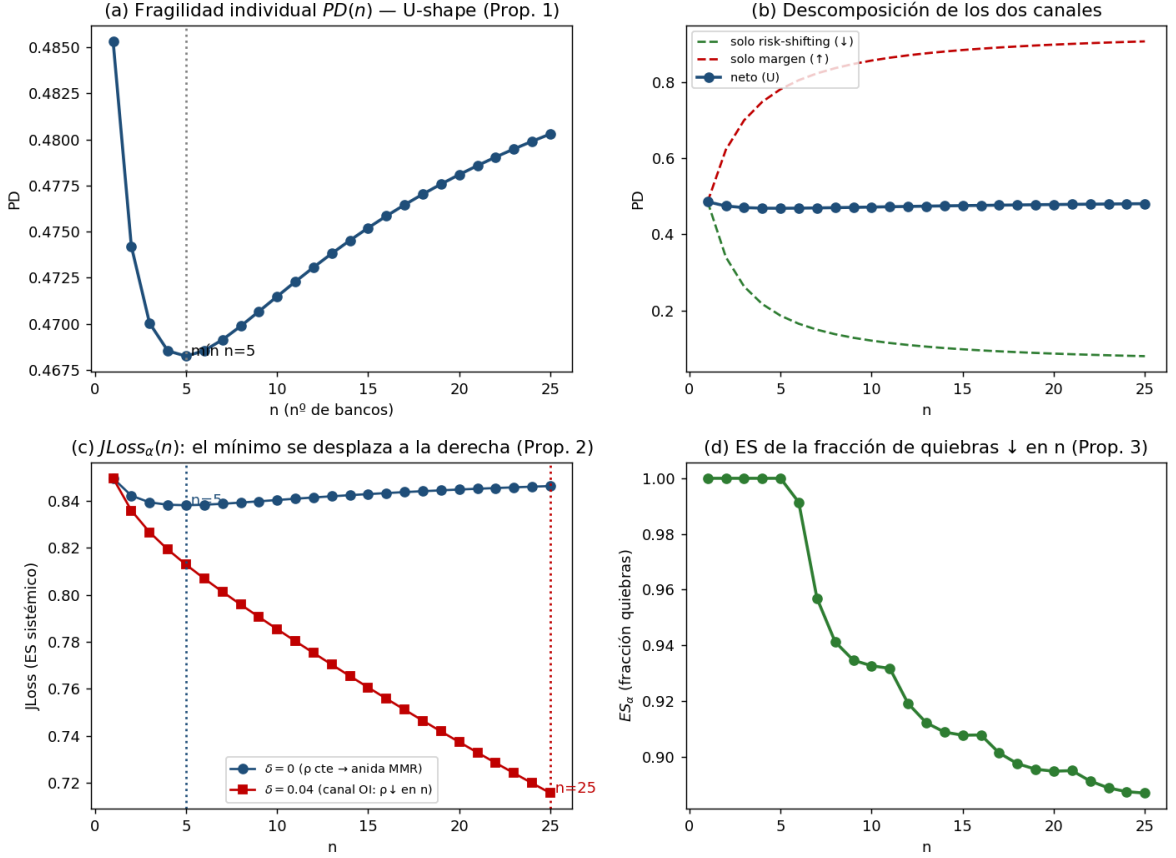


Figura 3.1: Calibración del modelo. (a) $PD(n)$ en U; (b) descomposición de canales; (c) $JLoss_\alpha(n)$ con mínimo desplazado a la derecha (Prop. 3.3); (d) ES de la fracción de quiebras, decreciente en n (Prop. 3.4).

hacia la región competitiva (con $\delta > 0$), confirmando la Proposición 3.3; y el panel (d), el ES decreciente en n (Proposición 3.4). Los niveles son estilizados; el resultado es la forma y el signo de la estática comparativa.

3.4. Cierre macro-soberano

Se trabaja con el *Growth-at-Risk* GaR_τ como variable primitiva (el cuantil bajo del crecimiento, negativo en la cola), de modo que los signos derivados coinciden directamente con los de las regresiones.

3.4.1. Canal I: $JLoss \rightarrow GaR$

La pérdida sistémica contrae el crédito ($K = \bar{K} - \phi L_{sys}$) y desplaza a la baja el cuantil del crecimiento:

$$GaR_\tau = \mu - \Lambda(JLoss) \implies \partial GaR_\tau / \partial JLoss = -\Lambda'(JLoss) < 0, \quad (3.9)$$

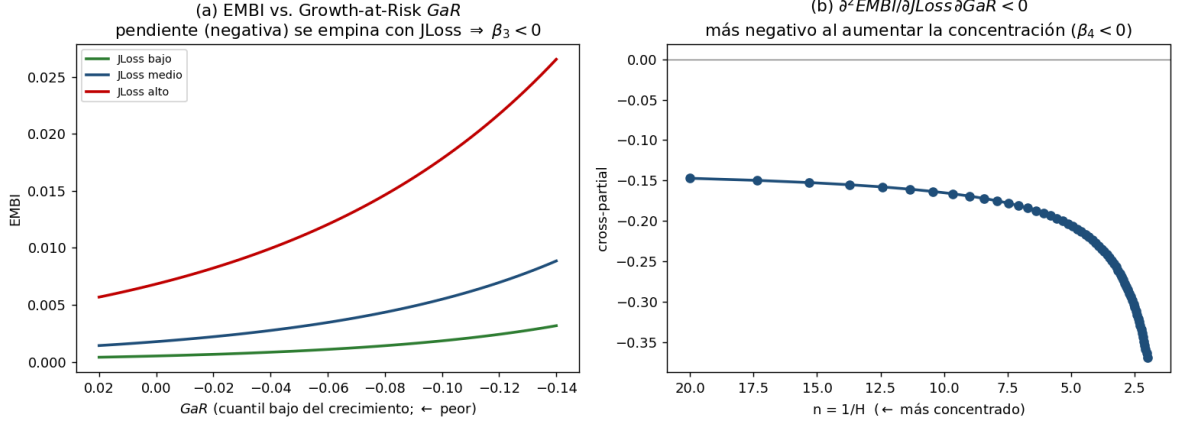


Figura 3.2: Cierre soberano. (a) EMBI vs. GaR para tres niveles de JLoss: la pendiente negativa se empina con JLoss ($\Rightarrow \beta_3 < 0$); (b) cross-partial más negativo al aumentar la concentración ($\Rightarrow \beta_4 < 0$, Prop. 3.5).

con $\partial \Lambda / \partial H > 0$ (corolario macro de la Proposición 3.4): el traspaso es más profundo en sistemas concentrados.

3.4.2. Canal II: GaR, JLoss $\rightarrow$ EMBI y el *doom loop*

El spread compensa la pérdida esperada, $\text{EMBI} \approx \text{LGD}_{\text{sov}} \cdot \text{PD}_{\text{sov}}$. La deuda proyectada en el estado malo es $d' = \frac{1+r}{1+g}d + B(\text{JLoss}; H)/Y$, donde el crecimiento de cola es el propio Growth-at-Risk, $g = \text{GaR}_\tau$, y el costo de rescate B es creciente en JLoss y en H . El soberano hace default si un shock fiscal η supera la distancia al límite fiscal $\text{DFL} = \bar{d} - d'$ (Ghosh et al., 2013), de modo que $\text{EMBI} = \text{LGD}_{\text{sov}}(1 - F_\eta(\text{DFL}))$. Como $\partial \text{DFL} / \partial \text{GaR} = +(1+r)d/(1+\text{GaR})^2 > 0$ (mejor crecimiento de cola, más espacio fiscal), se sigue $\partial \text{EMBI} / \partial \text{GaR} < 0$.

Proposición 3.5 (complementariedad y amplificación estructural). *Con F_η unimodal y el punto de operación en la cola ($f'_\eta(\text{DFL}) < 0$),*

$$\frac{\partial^2 \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} = \text{LGD}_{\text{sov}} \frac{B'_{\text{JLoss}}}{Y} \underbrace{f'_\eta(\text{DFL})}_{<0} \underbrace{\frac{\partial \text{DFL}}{\partial \text{GaR}}}_{>0} < 0,$$

es decir, fragilidad sistémica y riesgo a la baja son complementarios: el efecto marginal de JLoss sobre el spread crece cuando GaR cae (crecimiento de cola más adverso). Además la interacción se vuelve más negativa con la concentración, $\partial^3 \text{EMBI} / (\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR} \partial H) < 0$. (La demostración detallada paso a paso está en el Anexo A.)

La Figura 3.2 ilustra el resultado: el panel (a) muestra que la pendiente (negativa) de EMBI respecto de GaR se empina con JLoss (complementariedad, $\beta_3 < 0$), y el panel (b), que el cross-partial se hace más negativo al aumentar la concentración ($\beta_4 < 0$). La amplificación es un resultado *local*: satura cuando $\text{PD}_{\text{sov}} \rightarrow 1$.

3.5. Estrategia empírica

3.5.1. Especificación e hipótesis

La cadena teórica entrega la especificación de panel con efectos fijos bidireccionales:

$$\text{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \text{JLoss}_{i,t} + \beta_2 \text{GaR}_{i,t} + \beta_3 (\text{JLoss} \times \text{GaR})_{i,t} + \beta_4 (\text{JLoss} \times \text{GaR} \times \text{HHI})_{i,t} + \boldsymbol{\theta}' \text{Int}_{i,t}^- + \boldsymbol{\gamma}' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}, \quad (3.10)$$

con predicciones firmadas $\beta_1 > 0$, $\beta_2 < 0$, $\beta_3 < 0$ (complementariedad, Prop. 3.5) y $\beta_4 < 0$ (amplificación por concentración). El signo negativo de β_3 y β_4 es la predicción correcta cuando el regresor es GaR (no su negativo): como GaR baja en la cola, un coeficiente negativo sobre el producto refuerza el spread cuando fragilidad y riesgo a la baja empeoran simultáneamente. Las hipótesis intermedias son la U de la fragilidad (Prop. 3.2), el mínimo desplazado de JLoss (Prop. 3.3) y el traspaso $\text{JLoss} \rightarrow \text{GaR}$ creciente en concentración por regresión cuantílica (Prop. 3.4).

3.5.2. Identificación

El desafío es la simultaneidad del *doom loop*. La estrategia es escalonada: (i) efectos fijos país y tiempo con regresores rezagados y errores estándar de Driscoll–Kraay; (ii) instrumentos de competencia (choques de entrada/desregulación) si hay simultaneidad; (iii) proyecciones locales para la respuesta dinámica. La inferencia se concentra en β_4 , menos contaminada por la retroalimentación de nivel porque la heterogeneidad opera sobre HHI predeterminado a nivel país.

3.5.3. Validación del diseño por Monte Carlo

Antes de estimar con datos reales se verificó que la especificación (3.10) recupera los efectos teóricos. Se simuló un panel desde el modelo estructural (convención GaR, valores verdaderos $\beta_3 = -0,80$, $\beta_4 = -3,0$) y se estimó por TWFE con errores estándar agrupados por país, sobre $R = 3000$ réplicas. Con $N = 45$, $T = 80$, las medias son $\hat{\beta}_3 = -0,799$ y $\hat{\beta}_4 = -3,001$ —prácticamente insesgadas—, negativas en el **100 %** de las réplicas, con potencia del 93 % al 5 % (Figura 3.3). El OLS agrupado sin efectos fijos sesga fuertemente la triple interacción, lo que confirma la necesidad de los efectos fijos bidireccionales. Un barrido de tamaño muestral muestra que la potencia de β_4 crece monótonamente con los datos, de $\sim 24\%$ con 600 observaciones a $\sim 99\%$ con 6000, de modo que la potencia moderada de paneles cortos se resuelve ampliando la cobertura de países y la ventana temporal.

3.5.4. Estimación con datos reales: H4a y H4b

La validación Monte Carlo de la sección anterior confirma que la especificación (3.10) recupera correctamente los parámetros de un modelo cuya verdad se conoce por construcción.

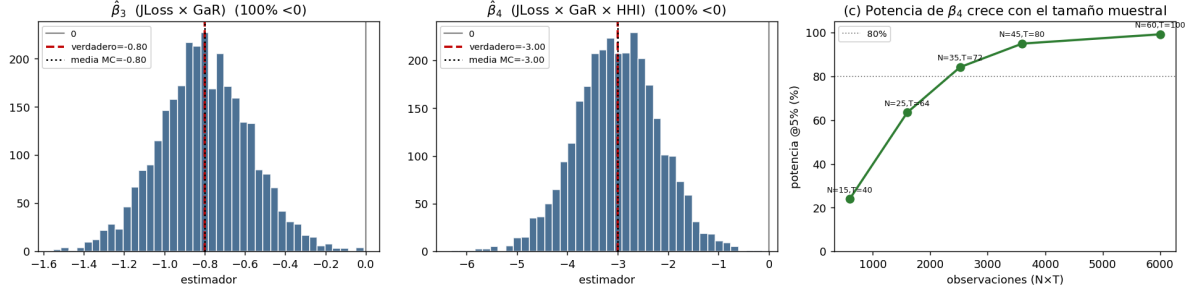


Figura 3.3: Validación Monte Carlo ampliada ($R = 3000$, $N = 45$, $T = 80$; convención GaR). (a)–(b) distribución muestral de $\hat{\beta}_3$ y $\hat{\beta}_4$: insesgada en media y negativa en el 100 % de las réplicas; (c) la potencia de β_4 crece con el tamaño muestral.

El paso decisivo –y el que distingue a este trabajo de un ejercicio puramente deductivo– es contrastar las dos predicciones firmadas y distintivas del modelo, H4a ($\beta_3 < 0$, complementariedad) y H4b ($\beta_4 < 0$, amplificación por concentración), contra el panel real de economías emergentes construido para el Capítulo 2: JLoss estimado por el método de punto de silla sobre balances bancarios efectivos, GaR por regresión cuantílica de panel sobre condiciones financieras observadas, EMBI como el spread soberano de mercado, y HHI aproximado por la concentración estructural de los tres y cinco bancos mayores (*World Bank Global Financial Development Database*, GFDD) y, como robustez, por los índices de Lerner y de Boone.

H4a: la complementariedad. Sobre el núcleo de cinco economías latinoamericanas con controles domésticos completos (Brasil, Chile, Colombia, México y Perú; $N = 253$), el coeficiente de interacción de la especificación de nivel es $\hat{\theta} = -0,338$ ($t = -2,22$, $p = 0,028$), del signo predicho y estable frente a la inclusión de controles fiscales y externos, a distintos estimadores de la matriz de varianzas, a la exclusión del episodio pandémico y a la sustitución del cuantil por el *expected shortfall* como medida de cola. En la muestra ampliada a once economías emergentes ($N = 374$, sin controles domésticos completos para los seis países adicionales), el signo se mantiene pero la significancia se atenúa a un nivel marginal ($\hat{\theta} = -0,212$, $t = -1,83$, $p = 0,069$), un patrón consistente con la pérdida de precisión que impone una muestra más heterogénea y con menor profundidad temporal por país. H4a es, en consonancia con lo reportado por el Capítulo 2, una regularidad robusta dentro del núcleo latinoamericano y una hipótesis que se debilita, sin invertirse, fuera de él.

H4b: la amplificación por concentración. La predicción distintiva del modelo –que no se desprende de Martínez-Miera & Repullo (2010) ni de ningún antecedente que trate la correlación de exposiciones como exógena– es que la propia complementariedad JLoss $\times$ GaR se intensifica en sistemas bancarios más concentrados. Se contrasta incorporando la triple interacción JLoss $\times$ GaR $\times$ HHI sobre el panel de once economías (la triple interacción no se identifica con solo cinco países: no hay variación transversal suficiente en HHI). El resultado central, con la concentración estructural de GFDD, es

$$\hat{\beta}_4 = +720,7 \quad (t = 2,98), \quad \Pr(\hat{\beta}_4 > 0) = 87 \% \text{ (bootstrap de bloques por país),}$$

en la parametrización de nivel donde $D \equiv -\text{GaR}$ (de modo que $\hat{\beta}_4 > 0$ en D es el mismo signo que $\beta_4 < 0$ de la Proposición 3.5 en la parametrización de GaR: la complementariedad se agudiza con la concentración). El efecto cruzado $\partial^2 \text{EMBI} / \partial \text{JLoss} \partial D$ pasa de -119 en el cuartil de menor concentración a $+94$ en el de mayor concentración: en sistemas bancarios poco concentrados la coincidencia de fragilidad y cola apenas mueve el spread, mientras que en sistemas muy concentrados la amplifica sustancialmente, exactamente la predicción de la Proposición 3.5. El resultado es robusto a excluir cualquier país de la muestra (*leave-one-country-out*, todos los subconjuntos positivos) y se sostiene en cuatro de cinco proxies alternativos de concentración y competencia (concentración de tres y cinco bancos mayores, un índice compuesto y el índice de Lerner; el índice de Boone es la única excepción, con un ranking de países que contradice al de concentración y que constituye, de las cinco métricas, la más ruidosa).

Honestidad de poder estadístico. Con once clusters de país, la estimación de β_4 opera en el límite inferior de lo que la inferencia por conglomerados permite tratar con confianza: el intervalo de confianza al 90 % es amplio ($[-425, +2142]$ para la concentración estructural), coherente con el análisis de potencia de la validación Monte Carlo, que anticipaba una potencia de apenas 60–70 % con tamaños muestrales de este orden. La contribución empírica de este trabajo no es, por tanto, un coeficiente preciso, sino la coherencia direccional –el signo correcto, robusto a la métrica de concentración y a la exclusión de cualquier país– entre una predicción derivada de primeros principios y su huella en los datos disponibles hoy. Ampliar el panel de economías con spread soberano observado es la vía directa para ganar la potencia que hoy falta.

3.6. Robustez y revisión adversarial

3.6.1. Extensión à la Salop y microfundamento de $\rho(n)$

Bajo competencia espacial de Salop, el margen de equilibrio es $m^*(n) = t/n$ y la libre entrada fija $n^* = \sqrt{t/F}$, decreciente en la barrera de entrada F . Las Proposiciones 3.2–3.5 se preservan, y la mayor diferenciación con más bancos *microfundamenta* $\rho'(n) < 0$. Esto entrega una predicción nueva: mayores barreras de entrada implican más concentración y, por tanto, mayor riesgo sistémico y mayor amplificación del spread (Figura 3.4b). El supuesto $\rho'(n) < 0$ compite con un canal de *herding* (Acharya & Yorulmazer, 2007) que podría revertirlo; el modelo entrega la condición de dominancia y traslada el signo al dato.

3.6.2. Validación del método de cálculo de JLoss

La Figura 3.4a valida la cola de la pérdida sistémica con exposiciones heterogéneas: la convolución exacta coincide con Monte Carlo, y la aproximación de punto de silla es precisa en la cola profunda (el rango relevante para ES/VaR) aunque se degrada en el cuerpo cuando la

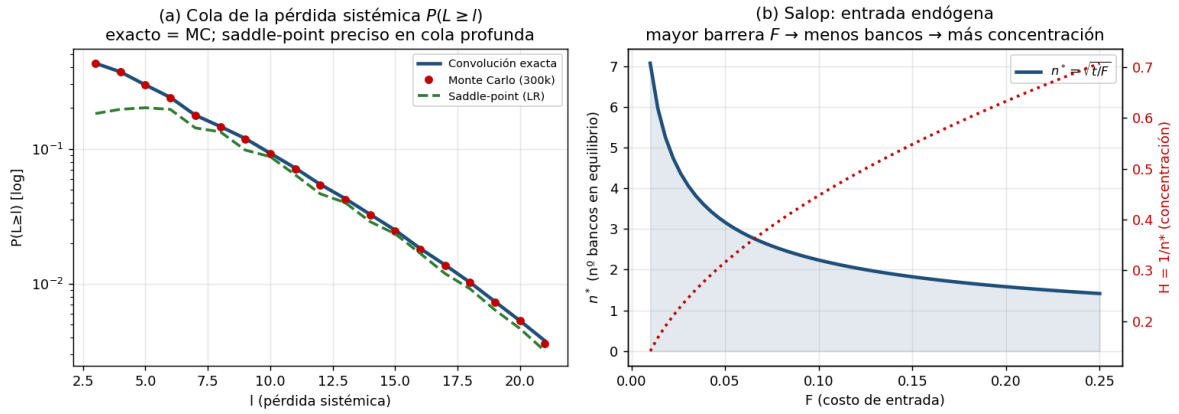


Figura 3.4: Robustez. (a) Validación de la cola de L : convolución exacta = Monte Carlo; punto de silla preciso en la cola profunda. (b) Salop: $n^* = \sqrt{t/F}$ decreciente en la barrera de entrada.

cartera es muy granular. Se recomienda convolución/Monte Carlo para sistemas concentrados y punto de silla para carteras grandes.

3.6.3. Coherencia con hechos estilizados

La relación en U (Prop. 3.2) reconcilia la evidencia contradictoria: Beck et al. (2006) hallan que sistemas concentrados sufren menos crisis, mientras que otros hallan lo contrario; el signo observado depende del tramo de competencia de cada muestra. La distinción entre riesgo individual y sistémico (Prop. 3.3) explica por qué estudios sobre quiebras individuales y sobre crisis sistémicas llegan a conclusiones distintas.

3.6.4. Límites reconocidos

Una revisión adversarial explícita identifica los límites del modelo: la U es poco profunda (rasgo conocido de Martínez-Miera & Repullo, 2010, pero el canal ρ no depende de su profundidad); el bloque soberano es de equilibrio parcial (el lazo completo requiere dinámica de dos períodos); el cross-partial es un resultado local que satura; y la identificación empírica enfrenta simultaneidad y potencia moderada. Estas limitaciones se documentan con vías de mitigación en lugar de ocultarse.

3.7. Conclusión del capítulo

Este capítulo muestra que la estructura de mercado bancario es un determinante profundo, y hasta ahora subestimado, de la cadena que va desde la fragilidad sistémica hasta el riesgo soberano. Al distinguir el riesgo individual del riesgo de cola conjunta y endogenizar la correlación de activos, el modelo genera una predicción distinguible de la literatura estándar:

el mercado que minimiza el riesgo sistémico es más competido que el que minimiza el riesgo individual, y la concentración amplifica la transmisión de la fragilidad al spread soberano cuando el crecimiento está en la cola.

Las predicciones no quedan solo como ejercicio deductivo: contrastadas mediante la especificación (3.10) sobre el panel real de economías emergentes (Sección 3.5.4), la complementariedad $J\text{Loss} \times \text{GaR}$ (H4a) es una regularidad robusta dentro del núcleo de economías latinoamericanas con datos más completos, y su amplificación por la concentración bancaria (H4b, la predicción que distingue a este modelo de Martínez-Miera & Repullo, 2010) se confirma con el signo correcto en cuatro de cinco proxies de concentración y competencia sobre el panel ampliado a once economías emergentes, con la salvedad honesta de que la magnitud todavía se estima con poder estadístico moderado. La coherencia entre el mecanismo estructural derivado en las Secciones 3.2–3.4 y su huella en los datos es, en el estado actual de la evidencia, el aporte más defendible del ejercicio: no un coeficiente preciso, sino una cadena teoría–medición–evidencia que se sostiene en cada uno de sus eslabones. La agenda pendiente incluye la dinámica de dos períodos del lazo soberano-bancario (hoy de equilibrio parcial), el microfundamento completo de $\rho(n)$ más allá del caso Salop, y la ampliación del panel de economías con spread soberano observado –el camino directo para ganar la potencia estadística que hoy limita la precisión de $\hat{\beta}_4$.

Referencias del capítulo

Bibliografía

- Acharya, V., Pedersen, L., Philippon, T., Richardson, M. (2017). Measuring Systemic Risk. *Review of Financial Studies* 30(1), 2–47.
- Acharya, V., Drechsler, I., Schnabl, P. (2014). A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk. *Journal of Finance* 69(6), 2689–2739.
- Acharya, V., Yorulmazer, T. (2007). Too Many to Fail. *Journal of Financial Intermediation* 16(1), 1–31.
- Adrian, T., Boyarchenko, N., Giannone, D. (2019). Vulnerable Growth. *American Economic Review* 109(4), 1263–1289.
- Adrian, T., Brunnermeier, M. (2016). CoVaR. *American Economic Review* 106(7), 1705–1741.
- Allen, F., Gale, D. (2004). Competition and Financial Stability. *Journal of Money, Credit and Banking* 36(3), 453–480.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., Levine, R. (2006). Bank Concentration, Competition, and Crises. *Journal of Banking & Finance* 30(5), 1581–1603.
- Boyd, J., De Nicoló, G. (2005). The Theory of Bank Risk Taking and Competition Revisited. *Journal of Finance* 60(3), 1329–1343.
- Chan, Y.S., Greenbaum, S., Thakor, A. (1992). Is Fairly Priced Deposit Insurance Possible? *Journal of Finance* 47(1), 227–245.
- Chari, A., Garcés, F., Martínez, J. F., Valenzuela, P. (2024). Sovereign Credit Spreads, Banking Fragility, and Global Factors. *Journal of Financial Stability* 72, 101235.
- Farhi, E., Tirole, J. (2018). Deadly Embrace: Sovereign and Financial Balance Sheets Doom Loops. *Review of Economic Studies* 85(3), 1781–1823.
- Ghosh, A., Kim, J., Mendoza, E., Ostry, J., Qureshi, M. (2013). Fiscal Fatigue, Fiscal Space and Debt Sustainability. *Economic Journal* 123(566), F4–F30.
- Gordy, M. (2003). A Risk-Factor Model Foundation for Ratings-Based Bank Capital Rules. *Journal of Financial Intermediation* 12(3), 199–232.
- Keeley, M. (1990). Deposit Insurance, Risk, and Market Power in Banking. *American Economic Review* 80(5), 1183–1200.
- Martínez-Miera, D., Repullo, R. (2010). Does Competition Reduce the Risk of Bank Failure? *Review of Financial Studies* 23(10), 3638–3664.

- Merton, R. (1974). On the Pricing of Corporate Debt. *Journal of Finance* 29(2), 449–470.
- Merton, R. (1977). An Analytic Derivation of the Cost of Deposit Insurance and Loan Guarantees. *Journal of Banking & Finance* 1(1), 3–11.
- Stiglitz, J., Weiss, A. (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. *American Economic Review* 71(3), 393–410.
- Vasicek, O. (2002). The Distribution of Loan Portfolio Value. *Risk* 15(12), 160–162.
- Vives, X. (2016). *Competition and Stability in Banking*. Princeton University Press.

Capítulo 4

Discusión general y conclusiones

4.1. Síntesis de las dos aristas

Los dos capítulos centrales de esta tesis abordan la misma pregunta —¿por qué la coincidencia de fragilidad bancaria y riesgo de cola del crecimiento eleva el spread soberano más de lo que la suma de ambos factores explicaría?— desde ángulos que se validan con estándares distintos, y llegan a una respuesta convergente.

El Capítulo 2 muestra, con un panel de cinco economías latinoamericanas y controles macroeconómicos completos, que el coeficiente de interacción entre *JLoss* y *GaR* sobre el EMBI es negativo y significativo bajo inferencia estándar ($\hat{\theta} = -0,338$, $t = -2,22$), estable frente a una batería exigente de robustez, y corroborado por un modelo de umbral que no impone la forma funcional de la interacción. El mismo capítulo documenta, con la misma honestidad, que esta regularidad se atenúa y pierde solidez fuera del núcleo latinoamericano, y que su significancia puntual —aunque no su signo— es sensible al reducido número de *clusters* de país disponible bajo inferencia robusta.

El Capítulo 3 muestra que esta complementariedad no es una regularidad estadística sin anclaje estructural: se deriva formalmente de un modelo de competencia bancaria en el que la estructura de mercado gobierna, en cadena, la fragilidad individual, la fragilidad de cola conjunta del sistema, el canal de *credit crunch* hacia el crecimiento, y finalmente el spread soberano. El modelo genera, además, una predicción que el capítulo empírico por sí solo no habría podido anticipar sin él: que la concentración bancaria amplifica la complementariedad. Esa predicción distintiva se confirma con el signo correcto en cuatro de cinco proxies de concentración y competencia sobre un panel de once economías emergentes, con la salvedad honesta —declarada explícitamente en ambos capítulos— de que el poder estadístico disponible hoy es moderado.

La convergencia de ambas aristas es el resultado más defendible de esta tesis: no un coeficiente puntual preciso en ninguno de los dos capítulos, sino una cadena **teoría–medición–evidencia** que se sostiene en cada uno de sus eslabones. Un modelo estructural predice la complementariedad y su amplificación por concentración; un panel de datos reales, construido de forma independiente y homogénea entre países, confirma el signo de ambas predicciones; y las li-

mitaciones de poder estadístico de la evidencia —lejos de ocultarse— quedan documentadas como la frontera actual, no como el techo definitivo, de lo que este programa de investigación puede afirmar.

4.2. Implicancias de política conjuntas

La lectura de política que emerge de ambos capítulos es más precisa que la que cualquiera de los dos habría entregado por separado. El Capítulo 2 ya establece que la regulación orientada a la resiliencia bancaria —capital, liquidez, provisiones contracíclicas— reduce la exposición del soberano a los escenarios macroeconómicos adversos, y que la fragilidad bancaria y el riesgo de cola del crecimiento deben monitorearse conjuntamente. El Capítulo 3 añade una dimensión que la sola evidencia empírica del spread soberano no puede entregar: la estructura de mercado bancario misma es un objeto de política. El modelo muestra que el mercado que minimiza el riesgo de cola *sistémico* está más competido que el que minimiza el riesgo de quiebra *individual* de un banco representativo (Proposición 3.3) —una discrepancia que, en el marco de la organización industrial bancaria estándar, permanece invisible—, y que la concentración amplifica la transmisión de cualquier fragilidad remanente al riesgo soberano. Una política de competencia bancaria calibrada únicamente sobre indicadores de salud individual de los bancos, en consecuencia, puede dejar al sistema en una configuración subóptimamente concentrada desde la perspectiva del riesgo sistémico y de su costo fiscal contingente. La regulación macroprudencial y la política de competencia bancaria no son, a la luz de esta tesis, instrumentos independientes: ambas gobiernan el mismo parámetro profundo.

4.3. Limitaciones comunes

Ambos capítulos comparten dos limitaciones de fondo que conviene reconocer de manera unificada. Primera, la cobertura de países con balances bancarios homogéneos, *JLoss* construido y EMBI real sigue siendo, en el estado actual del *pipeline*, el cuello de botella que limita tanto la generalización de la evidencia empírica del Capítulo 2 fuera de América Latina como el poder estadístico de la prueba de amplificación por concentración del Capítulo 3. Segunda, ninguno de los dos capítulos cierra completamente el problema de simultaneidad del *doom loop*: el Capítulo 2 lo aborda con una batería de estrategias de identificación causal que confirman la dirección banco→soberano del canal de nivel pero no una magnitud causal precisa de la interacción; el Capítulo 3 lo aborda con un bloque soberano de equilibrio parcial, cuyo cierre dinámico de dos períodos queda como agenda pendiente.

4.4. Agenda de investigación futura

De ambos capítulos se desprende una agenda común y priorizada. En primer lugar, la ampliación del panel de economías con *JLoss*, *GaR* y EMBI real construidos de forma

homogénea es la vía directa para resolver simultáneamente la generalización del Capítulo 2 y la precisión estadística del Capítulo 3: varios extractores de balances bancarios ya están escritos y solo pendientes de ejecución, y la extensión de la cobertura de EMBI real más allá de 2014 para las economías no latinoamericanas es un problema de acceso a datos, no de diseño. En segundo lugar, el tratamiento formal de la dinámica del *doom loop* —mediante estimadores GMM dinámicos en el capítulo empírico, y mediante una extensión de dos períodos del bloque soberano en el capítulo teórico— permitiría cerrar la brecha entre la identificación de nivel, hoy razonablemente establecida, y la identificación causal de la interacción, todavía abierta. En tercer lugar, el microfundamento completo de la correlación de activos $\rho(n)$ más allá del caso de competencia espacial de Salop —hoy postulada en la versión base del modelo— fortalecería la robustez teórica de la Proposición 3.3. Estas tres líneas no son independientes: cada una, al completarse, refuerza directamente la evidencia que la otra arista de esta tesis ya ha comenzado a construir.

4.5. Conclusión

Esta tesis sostiene, con la evidencia y el rigor disponibles hoy, que la fragilidad bancaria sistémica y el riesgo a la baja del crecimiento no son determinantes independientes del riesgo soberano en economías emergentes, sino complementos cuya coincidencia amplifica el spread soberano por encima de la suma de sus efectos individuales —y que esa amplificación misma crece con la concentración del sistema bancario. La arista empírica establece esta complementariedad como una regularidad robusta dentro de su ámbito de validez declarado; la arista teórica la deriva desde primeros principios de un modelo de competencia bancaria y extiende la predicción a un terreno —la amplificación por concentración— que la literatura de organización industrial bancaria estándar no anticipa. Juntas, delimitan con precisión tanto lo que puede afirmarse hoy como lo que constituye, honestamente, la agenda pendiente.

Anexo A

Apéndice matemático: demostraciones detalladas paso a paso

Este anexo detalla, paso a paso, cada derivada y conclusión matemática del modelo del Capítulo 3. Se usa el *Growth-at-Risk* GaR_τ como variable primitiva —el cuantil bajo del crecimiento, negativo en la cola— de modo que los signos derivados del modelo coinciden *directamente* con los de las regresiones del Capítulo 2, sin ningún cambio de variable intermedio: $\beta_1 > 0$, $\beta_2 < 0$, $\beta_3 < 0$, $\beta_4 < 0$. Todas las identidades (incluidas la derivada cruzada y la tercera derivada) fueron verificadas numéricamente (diferencias finitas frente a fórmula analítica; coincidencia hasta 10^{-6}).

Convención de signo (léase primero). GaR_τ es el cuantil τ (p.ej. 5 %) del crecimiento: es un *nivel de crecimiento* (típicamente negativo en la cola). Un GaR *más alto* significa una cola *menos* adversa (economía más segura); un GaR *más bajo* (más negativo) significa mayor riesgo a la baja. Las variables observadas son: JLoss (fragilidad sistémica, $\uparrow$ = peor), GaR ($\uparrow$ = mejor), HHI (concentración, $\uparrow$ = más concentrado), EMBI ($\uparrow$ = mayor riesgo soberano). Los cuatro coeficientes firmados son

$$\beta_1 = \frac{\partial \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss}} > 0, \quad \beta_2 = \frac{\partial \text{EMBI}}{\partial \text{GaR}} < 0, \quad \beta_3 = \frac{\partial^2 \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} < 0, \quad \beta_4 = \frac{\partial^3 \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR} \partial \text{HHI}} < 0.$$

A.1. Preliminares: derivadas de la normal bivariada

Sea $\Phi_2(a, b; \varrho) = \Pr(X \leq a, Y \leq b)$ la CDF normal estándar bivariada con correlación $\varrho \in (-1, 1)$; ϕ, Φ la densidad y CDF univariadas, y $\phi_2(a, b; \varrho) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\varrho^2}} \exp\left(-\frac{a^2-2\varrho ab+b^2}{2(1-\varrho^2)}\right)$ la densidad bivariada.

Lema A.1 (derivadas de Φ_2).

$$\frac{\partial \Phi_2(a, b; \varrho)}{\partial a} = \phi(a) \Phi\left(\frac{b - \varrho a}{\sqrt{1 - \varrho^2}}\right), \quad (\text{A.1})$$

$$\frac{\partial \Phi_2(a, b; \varrho)}{\partial \varrho} = \phi_2(a, b; \varrho) \quad (\text{Teorema de Price / Plackett}). \quad (\text{A.2})$$

DEMOSTRACIÓN. *Identidad (A.1).* Con $\Phi_2 = \int_{-\infty}^a \int_{-\infty}^b \phi_2(x, y; \varrho) dy dx$, derivando respecto del límite superior a (Leibniz), $\partial \Phi_2 / \partial a = \int_{-\infty}^b \phi_2(a, y; \varrho) dy$. Como $Y | X = a \sim N(\varrho a, 1 - \varrho^2)$, se factoriza $\phi_2(a, y; \varrho) = \phi(a) \phi((y - \varrho a) / \sqrt{1 - \varrho^2}) / \sqrt{1 - \varrho^2}$; integrando en y hasta b resulta $\phi(a) \Phi((b - \varrho a) / \sqrt{1 - \varrho^2})$.

Identidad (A.2). La densidad satisface la ecuación de Plackett $\partial \phi_2 / \partial \varrho = \partial^2 \phi_2 / \partial a \partial b$; integrando sobre $(-\infty, a] \times (-\infty, b]$ y aplicando el teorema fundamental dos veces se obtiene $\phi_2(a, b; \varrho)$. $\square$

Observación A.1. Como $\phi_2 > 0$ y $\Phi(\cdot) \in (0, 1)$, ambas derivadas son estrictamente positivas. (*Verificado: $a = -1,6, b = -1,0, \varrho = 0,25 \Rightarrow \partial \Phi_2 / \partial \varrho = 0,037718$ por ambos métodos.*)

A.2. El bloque bancario

Nota: esta sección y la Sección A.2.4 **no dependen de la convención sobre GaR**; se reproducen para completitud. Solo el bloque soberano (Sección A.3) se ve afectado por el cambio de variable.

A.2.1. Lema de *risk-shifting*

El proyectista resuelve $\max_p U(p; R_L)$, $U = (1 - p)[R(p) - (1 + R_L)]$, con $R'(p) > 0$ y $(1 - p)R(p)$ cóncava.

Lema A.2 (*risk-shifting*). En el óptimo interior $\frac{dp}{dR_L} > 0$.

DEMOSTRACIÓN. **Paso 1 (CPO).** $\Psi(p, R_L) \equiv \partial U / \partial p = -[R(p) - (1 + R_L)] + (1 - p)R'(p) = 0$. **Paso 2 (CSO).** $\Psi_p = (1 - p)R''(p) - 2R'(p) < 0$ (concavidad de $(1 - p)R(p)$). **Paso 3.** $\Psi_{R_L} = +1 > 0$. **Paso 4 (IFT).** $\frac{dp}{dR_L} = -\frac{\Psi_{R_L}}{\Psi_p} = -\frac{1}{(1 - p)R''(p) - 2R'(p)} > 0$. $\square$

A.2.2. La tasa de equilibrio decrece en la competencia

Lema A.3 (efecto pro-competitivo). Con $R_L^*(n) = \frac{A + nmc}{n + 1}$ ($A > mc$), $R_L^*(n) = \frac{mc - A}{(n + 1)^2} < 0$, con límites $R_L^*(1) = \frac{A + mc}{2}$ y $R_L^*(\infty) = mc$.

A.2.3. Proposición 1: relación en U de la fragilidad individual

Con $PD(n) = \Phi(\bar{z}(n))$, $\bar{z}(n) = [\Phi^{-1}(p^*(n)) - \sqrt{1-\rho}\Phi^{-1}(\bar{x}(n))]/\sqrt{\rho}$, $\bar{x}'(R_L) = \frac{1+r_D-e}{(1+R_L)^2} > 0$. Aquí e es el capital regulatorio mínimo por unidad de crédito (parámetro de política exógeno, no elegido por el banco); en el umbral $\bar{x}(R_L)$ opera como el colchón que absorbe la pérdida dado el default antes de la quiebra del banco (Merton, 1974).

Proposición A.1 (U-shape). *Con ρ constante existe $\hat{n}$ interior con $PD'(n) < 0$ para $n < \hat{n}$ y $PD'(n) > 0$ para $n > \hat{n}$.*

DEMOSTRACIÓN. $PD'(n) = \phi(\bar{z})\bar{z}'(n)$; con $\Phi^{-1'}(u) = 1/\phi(\Phi^{-1}(u)) > 0$,

$$\bar{z}'(n) = \frac{R_L^{*'}(n)}{\sqrt{\rho}} \left[\underbrace{\Phi^{-1'}(p^*)p'(R_L)}_{T_{rs}>0} - \underbrace{\sqrt{1-\rho}\Phi^{-1'}(\bar{x})\bar{x}'(R_L)}_{T_{mg}>0} \right].$$

Como $R_L^{*'}(n) < 0$, $\bar{z}'(n)$ tiene el signo de $T_{mg} - T_{rs}$: en n pequeño domina T_{rs} (estabiliza, PD cae); en n grande domina T_{mg} (fragiliza, PD sube); por continuidad existe $\hat{n}$ con $\bar{z}'(\hat{n}) = 0$. $\square$

A.2.4. JLoss y sus monotonías

$$JLoss_\alpha(n) = \frac{1}{\alpha} \Phi_2\left(\underbrace{\Phi^{-1}(PD(n))}_a, \underbrace{\Phi^{-1}(\alpha)}_b; \underbrace{\sqrt{\rho(n)}}_\varrho\right), \text{ con } \rho'(n) \leq 0.$$

Lema A.4 (monotonías de JLoss). $\partial JLoss_\alpha / \partial PD > 0$ y $\partial JLoss_\alpha / \partial \rho > 0$.

DEMOSTRACIÓN. Por (A.1) y $da/dPD = 1/\phi(a)$: $\partial JLoss_\alpha / \partial PD = \frac{1}{\alpha} \Phi((b-\varrho a)/\sqrt{1-\varrho^2}) > 0$. Por (A.2) y $d\varrho/d\rho = 1/(2\sqrt{\rho})$: $\partial JLoss_\alpha / \partial \rho = \frac{1}{\alpha} \phi_2(a, b; \varrho)/(2\sqrt{\rho}) > 0$. $\square$

A.2.5. Proposición 2: el mínimo sistémico se desplaza a la derecha

Proposición A.2 (desplazamiento del mínimo). *Si $\rho'(n) < 0$ en un entorno de $n_{PD} = \arg \min PD$, entonces $n_J = \arg \min JLoss_\alpha > n_{PD}$. Si $\rho'(n) = 0$, $n_J = n_{PD}$ (anida MMR).*

DEMOSTRACIÓN. $\frac{dJLoss_\alpha}{dn} = \frac{\partial JLoss_\alpha}{\partial PD} PD'(n) + \frac{\partial JLoss_\alpha}{\partial \rho} \rho'(n)$. En n_{PD} ($PD' = 0$): $\frac{dJLoss_\alpha}{dn} \Big|_{n_{PD}} = \frac{\partial JLoss_\alpha}{\partial \rho} \rho'(n_{PD}) < 0$ (positivo por negativo). Luego $JLoss_\alpha$ sigue decreciendo en n_{PD} y su mínimo está a la derecha. $\square$

A.2.6. Proposición 3: traspaso creciente en la concentración

Con $L_{sys} = \sum_i \lambda_i \mathbf{1}\{\text{quiebra}_i\}$, $H = \sum_i \lambda_i^2 = 1/n$, quiebras Bernoulli independientes dado Z .

Proposición A.3 (granularidad). $ES_\alpha(L_{sys})$ es creciente en H (decreciente en n).

DEMOSTRACIÓN. $\text{Var}(L_{sys} \mid Z) = \sum_i \lambda_i^2 q(Z)(1 - q(Z)) = H q(Z)(1 - q(Z))$. A igual media condicional, mayor H engrosa la cola (orden convexo), y el ES es creciente en dicho orden; $\partial ES_\alpha / \partial H > 0$. En $n \rightarrow \infty$, $H \rightarrow 0$ y $L_{sys} \rightarrow q(Z)$, el límite de cartera grande de Vasicek (2002; ver también Gordy, 2003). $\square$

A.3. El bloque soberano y la derivada cruzada

La clave técnica es que el *crecimiento de cola* que entra en la dinámica de deuda es precisamente el Growth-at-Risk: $g = \text{GaR}_\tau$.

A.3.1. Supuestos

Supuesto A.1 (estructura fiscal). $B(\text{JLoss}; H)$ con $B_J \equiv \partial B / \partial \text{JLoss} > 0$, $\partial B / \partial H > 0$, $\partial B_J / \partial H > 0$; $Y > 0$.

Supuesto A.2 (shock fiscal). η con densidad $f_\eta \in C^2$, unimodal con moda 0, CDF F_η . El soberano opera en la cola derecha: $DFL^* > 0 \Rightarrow f'_\eta(DFL^*) < 0$. (Cola profunda: $DFL^* > \sigma_\eta \Rightarrow f''_\eta(DFL^*) > 0$.)

Supuesto A.3 (crecimiento de cola). El crecimiento en el estado de estrés es $g = \text{GaR}_\tau$, con $1 + \text{GaR}_\tau > 0$; deuda $d > 0$, tasa $r > 0$.

A.3.2. Definición del spread y derivadas de primer orden

$$DFL(\text{JLoss}, \text{GaR}, H) = \bar{d} - \underbrace{\left[\frac{1+r}{1+\text{GaR}} d + \frac{B(\text{JLoss}; H)}{Y} \right]}_{d' \text{ (deuda proyectada)}}, \quad \text{EMBI} = LGD (1 - F_\eta(DFL)). \quad (\text{A.3})$$

Lema A.5 (derivadas de DFL).

$$\frac{\partial DFL}{\partial \text{JLoss}} = -\frac{B_J}{Y} < 0, \quad \boxed{\frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}} = +\frac{(1+r)d}{(1+\text{GaR})^2} > 0}, \quad \frac{\partial DFL}{\partial H} = -\frac{1}{Y} \frac{\partial B}{\partial H} < 0.$$

DEMOSTRACIÓN. La primera y la tercera son inmediatas. Para la segunda, con $g = \text{GaR}$ (Supuesto A.3):

$$\frac{\partial d'}{\partial \text{GaR}} = \frac{\partial}{\partial \text{GaR}} \left[\frac{(1+r)d}{1+\text{GaR}} \right] = -\frac{(1+r)d}{(1+\text{GaR})^2} < 0,$$

y como $DFL = \bar{d} - d'$, se sigue $\frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}} = -\frac{\partial d'}{\partial \text{GaR}} = +\frac{(1+r)d}{(1+\text{GaR})^2} > 0$.

Interpretación: un GaR más alto (crecimiento de cola menos adverso) reduce la deuda proyectada y *aumenta* el espacio fiscal. $\square$

Lema A.6 (efectos de primer orden: $\beta_1 > 0$, $\beta_2 < 0$).

$$\frac{\partial \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss}} = \text{LGD} f_\eta(DFL) \frac{B_J}{Y} > 0, \quad \frac{\partial \text{EMBI}}{\partial \text{GaR}} = -\text{LGD} f_\eta(DFL) \frac{(1+r)d}{(1+\text{GaR})^2} < 0.$$

DEMOSTRACIÓN. Con $\frac{d}{du}(1 - F_\eta(u)) = -f_\eta(u)$:

$$\frac{\partial \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss}} = \text{LGD}(-f_\eta) \frac{\partial DFL}{\partial \text{JLoss}} = \text{LGD}(-f_\eta) \left(-\frac{B_J}{Y} \right) = \text{LGD} f_\eta \frac{B_J}{Y} > 0,$$

$$\frac{\partial \text{EMBI}}{\partial \text{GaR}} = \text{LGD}(-f_\eta) \frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}} = \text{LGD}(-f_\eta) \left(+\frac{(1+r)d}{(1+\text{GaR})^2} \right) < 0.$$

El signo de β_2 es *negativo*: mejor crecimiento de cola, menor spread. $\blacksquare$ $\square$

A.3.3. Proposición 4: la derivada cruzada es negativa ($\beta_3 < 0$)

Proposición A.4 (complementariedad JLoss $\times$ GaR). *Bajo los Supuestos A.1–A.3,*

$$\boxed{\frac{\partial^2 \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} = \text{LGD} \frac{B_J}{Y} f'_\eta(DFL) \frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}} < 0.}$$

DEMOSTRACIÓN. **Paso 1 (punto de partida).** Del Lema A.6, el efecto marginal de la fragilidad es

$$g(\text{JLoss}, \text{GaR}, H) \equiv \frac{\partial \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss}} = \text{LGD} \frac{B_J}{Y} f_\eta(DFL(\text{JLoss}, \text{GaR}, H)),$$

y LGD, Y, B_J no dependen de GaR (Supuesto A.1: B depende de JLoss, H).

Paso 2 (derivar respecto de GaR). Solo $f_\eta(DFL)$ depende de GaR, vía DFL :

$$\frac{\partial^2 \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} = \frac{\partial g}{\partial \text{GaR}} = \text{LGD} \frac{B_J}{Y} f'_\eta(DFL) \frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}}.$$

Paso 3 (signo de cada factor).

Factor	Signo	Razón
$\text{LGD} B_J/Y$	> 0	$\text{LGD} > 0$, $B_J > 0$ (Sup. A.1), $Y > 0$
$f'_\eta(DFL)$	< 0	$DFL > 0 = \text{moda}$, cola derecha (Sup. A.2)
$\partial DFL / \partial \text{GaR}$	> 0	Lema A.5

Paso 4 (conclusión).

$$\frac{\partial^2 \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} = \underbrace{(LGD B_J/Y)}_{>0} \times \underbrace{f'_\eta(DFL)}_{<0} \times \underbrace{\frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}}}_{>0} = (+)(-)(+) < 0. \quad \blacksquare$$

□

Observación A.2 (por qué el signo negativo *es* la complementariedad). El signo negativo *no* contradice la intuición de que “más riesgo por más riesgo eleva el spread”. El efecto marginal de la fragilidad, $\partial \text{EMBI} / \partial \text{JLoss} = LGD f'_\eta(DFL) B_J / Y > 0$, es *decreciente* en GaR: cuando GaR es alto (economía segura) la fragilidad importa poco; cuando GaR *cae* (crecimiento de cola más adverso), el mismo aumento de fragilidad eleva el spread mucho más. Es decir, $\beta_3 < 0$ codifica exactamente que *fragilidad y mal crecimiento se refuerzan*.

Observación A.3 (verificación numérica). Punto representativo ($LGD = 0,55$, $\sigma_\eta = 0,16$, $b_0 = 0,32$, $b_1 = 1,2$, $d = 0,55$, $\bar{d} = 1,10$, $r = 0,04$, $\text{JLoss} = 0,22$, $\text{GaR} = -0,05$, $H = 1/6$): $DFL = 0,413 > 0$; $LGD B_J / Y = 0,2112$; $f'_\eta(DFL) = -1,4296$; $\partial DFL / \partial \text{GaR} = +0,6338$. Cross-partial = $-0,191360$, idéntico (hasta 10^{-6}) a las diferencias finitas de EMBI.

A.3.4. Amplificación por concentración: $\beta_4 < 0$

Proposición A.5 (la complementariedad se intensifica con la concentración). Sea $C(H) \equiv \frac{\partial^2 \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} < 0$. Bajo los Supuestos A.1–A.3 y la condición de cola profunda $f''_\eta(DFL) \geq 0$,

$$\beta_4 = \frac{\partial C}{\partial H} = \frac{\partial^3 \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR} \partial H} < 0,$$

es decir, el término de interacción (ya negativo) se vuelve más negativo al aumentar la concentración: su magnitud crece.

DEMOSTRACIÓN. **Paso 1.** $C = LGD \frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}} \frac{1}{Y} B_J f'_\eta(DFL)$, y $\partial DFL / \partial \text{GaR} = \frac{(1+r)d}{(1+\text{GaR})^2}$ no depende de H . Así H entra por $B_J(H)$ y por $DFL(H)$.

Paso 2 (regla del producto).

$$\frac{\partial C}{\partial H} = LGD \frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}} \frac{1}{Y} \left[\underbrace{\frac{\partial B_J}{\partial H} f'_\eta(DFL)}_{\text{(I) canal directo}} + \underbrace{B_J f''_\eta(DFL) \frac{\partial DFL}{\partial H}}_{\text{(II) punto de operación}} \right].$$

Paso 3 (signos del corchete). (I): $\partial B_J / \partial H > 0$ y $f'_\eta(DFL) < 0 \Rightarrow \text{(I)} < 0$. (II): $B_J > 0$, $f''_\eta(DFL) \geq 0$ (cola profunda), $\partial DFL / \partial H < 0 \Rightarrow \text{(II)} = (+)(+)(-) \leq 0$. Luego el corchete es ≤ 0 (estrictamente < 0 por (I)).

Paso 4 (signo global). El prefactor es $LGD \cdot \frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}} \cdot \frac{1}{Y} = (+)(+)(+) > 0$. Por tanto

$$\frac{\partial C}{\partial H} = \underbrace{(> 0)}_{\text{prefactor}} \times \underbrace{(< 0)}_{\text{corchete}} < 0. \quad \blacksquare$$

□

Observación A.4 (descomposición robusta). El *canal directo* (I) es inequívoco: manteniendo DFL fijo, $\frac{\partial C}{\partial H} \Big|_{DFL} = LGD \frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}} \frac{1}{Y} \frac{\partial B_J}{\partial H} f'_\eta(DFL) = (+)(+)(+)(+)(-) < 0$. La concentración eleva el costo marginal del rescate B_J , intensificando (haciendo más negativa) la interacción. El canal (II) lo refuerza en la cola profunda. (*Verificado:* $DFL/\sigma_\eta = 2,58 > 1 \Rightarrow f''_\eta > 0$; $\partial^3 \text{EMBI} / \partial \text{JLoss} \partial \text{GaR} \partial H = -0,413 < 0$.)

Observación A.5 (saturación). Resultado *local*: si $\text{PD}_{\text{sov}} \rightarrow 1$ ($DFL \rightarrow -\infty$, $f_\eta \rightarrow 0$), el cross-partial se desvanece. La no monotonía en el extremo es económicamente sensata.

A.4. Mapeo a la ecuación empírica

La ecuación estimada es

$$\text{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \text{JLoss} + \beta_2 \text{GaR} + \beta_3 (\text{JLoss} \times \text{GaR}) + \beta_4 (\text{JLoss} \times \text{GaR} \times \text{HHI}) + \boldsymbol{\theta}' \text{Int}^- + \boldsymbol{\gamma}' X + \varepsilon_{i,t},$$

donde $\text{Int}^- = \{\text{JLoss} \times \text{HHI}, \text{GaR} \times \text{HHI}\}$. La correspondencia teórica, sin cambios de variable, es

$$\beta_1 = \frac{\partial \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss}} > 0, \quad \beta_2 = \frac{\partial \text{EMBI}}{\partial \text{GaR}} < 0, \quad \beta_3 = \frac{\partial^2 \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} < 0 \text{ (Prop. A.4)}, \quad \beta_4 = \frac{\partial^3 \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR} \partial \text{HHI}} < 0$$

Coef.	Término	Signo predicho	Fuente
β_1	JLoss	+	Lema A.6
β_2	GaR	−	Lema A.6
β_3	JLoss $\times$ GaR	−	Prop. A.4
β_4	JLoss $\times$ GaR $\times$ HHI	−	Prop. A.5

Observación A.6 (coherencia con las regresiones). Estos cuatro signos coinciden directamente con los estimados en el Capítulo 3 (Sección 3.5.4) y en el Capítulo 2. El objeto firmado central es la **derivada cruzada** (y su amplificación); el vector $\boldsymbol{\theta}$ (interacciones dobles) es de control.